

القوة والقدره

والتدريب الرياضي الحديث

الأستاذ الدكتور

جمال صبري فرج

أستاذ مساعد - كلية التربية الرياضية - جامعة بابل



www.dardjlah.com

EBSCOhost®

القوة والقدرة والتدريب الرياضي الحديث

EBSCOhost®

القوة والقدرة والتدريب الرياضي الحديث

تأليف

الأستاذ الدكتور

جمال صبري فرج

2012



المحتويات

4	الفصل الأول.....
4	برامج اللياقة البدنية.....
6	برامج اللياقة البدنية.....
15	ملاحظات عن تصميم خطة سنوية لألعاب الساحة والميدان.....
22	العلاقات بين القوة والحمل والسرعة.....
28	تدريب الألعاب الفرقية وفترية وتخطيط الإستراتيجية لها.....
35	برنامج تدريبي لكرة السلة لمدة 12 شهر.....
37	برنامج تدريب كرة السلة (8 – 12 أسبوع).....
39	برنامج تدريب للأعداد المبكر لكرة السلة (4 أسابيع).....
40	برنامج تدريب متوسط لكرة السلة (8 أسابيع).....
42	خطة تفصيلية وبرنامج الإعداد للاعب كرة السلة لسنة كاملة.....
53	الرياضة والتقدم بالعمر.....
56	العمر وركض المسافات :.....
58	مطولة القدرة والتقدم بالعمر.....
59	اللياقة البدنية والدماغ للذي يتقدم بالعمر :.....
59	النشاطات الرياضية والذاكرة :.....
60	الرياضي الذي لا يكبر.....
61	كيف نتغلب على عملية التقدم بالعمر.....
62	يجب أن نتعلم من الأبطال.....
63	الدروس الثلاثة.....
64	الفصل الثاني.....
64	التمرين.....
66	ما هو التمرين.....
68	فوائد التدريب.....
71	آلات الأركوميتر.....
73	الفلسفيون والطب الرياضي : ما هو التمرين ؟.....
75	إستعادة الطاقة والتمرين :.....
79	تدريب القوة العضلية مقابل التدريب الهوائي :.....
81	التدريب الهوائي :.....
83	إستهلاك الأوكسجين والحالة الثابتة لمعدل القلب :.....
84	كلفة الأوكسجين في التدريب الهوائي :.....
86	تعريف أهداف اللياقة :.....
87	القدرة للألعاب الرياضية واللياقة البدنية :.....

88	التمارين لأهداف مختلفة :
89	مصادر مادة الطاقة وتقييم شدد التدريب
94	تخطيط البرنامج التدريبي
98	فوائد التخطيط الرياضي
99	أشكال الخطط التدريبية
100	التخطيط البعيد المدى
101	التخطيط لسنة واحدة
102	الميزوسايل (الدائرة المتوسطة)
103	أنواع الميزوسايل
107	المايكروسايل (الدائرة الصغيرة)
108	أنواع المايكروسايل
114	تدريب في فترة قَبْل المنافسات لعدائي 400 م
117	خرافة التدريب الشاق وتضخيم الانجاز
119	كيف تطور بعض الرياضيين إنجازهم فجأة إلى المستوى العالمي
120	لماذا يتدرب أكثر الرياضيين بطريقة خاطئة
122	الاستشفاء وأساليبه
124	التمارين الحركية والثابتة
125	ما تمارين القوة العضلية الأفضل ؟ وكيف تعين حلقات الضعف ؟
127	كيف يزيد الجهاز العصبي القوة العضلية بدون تمارين
128	كيف تحقق زيادة في نوعية الإنجاز
129	التدريب القاسي والشديد
131	الانجاز والتدريب والجفاف في الجو الحار
132	فوائد شرب الماء
137	تناول السوائل للإنجاز الرياضي الأمثل
141	المشروبات الرياضية مقابل الماء
143	تناول السوائل بين الشوطين
145	تناول السوائل في الأيام الحارة
146	تناول السوائل – الكافيين والكحول
148	حالة الارتواء وفوق الارتواء واستعمال الكليسرول لتطوير حالة ماء الجسم
152	الفصل الثالث
152	بناء التدريب
154	بناء التدريب
159	الإعداد العام والخاص
162	نظرية التدريب
165	مبادئ تنظيم التدريب لرياضي المستوى العالي
171	بعض المبادئ الأساسية
175	المبادئ الثلاثة عند تصميم البرامج التدريبية
178	المشكلة الأكبر عند تصميم البرنامج التدريبي
179	تصميم برنامج الساحة والميدان
196	المصادر :

197	الفصل الرابع
197	الإحماء.....
199	الإحماء الفعال
201	الخطوات الأربعة للإحماء الفعال :
204	الإحماء لأجل الانجاز الأفضل
205	مطالب الأوكسجين مقابل التجهيز :
209	الآثار الإيجابية للإحماء
213	أنواع الإحماء
216	الإحماء لتدريبات القوة العضلية :
216	الإحماء لتدريبات السرعة والرشاقة والقدرة :
217	الفوائد الفسيولوجية :
218	الفوائد النفسية :
220	المستخلص :
221	هل تساعدك المرونة لتصبح أسرع؟
221	الإحماء والتهدة التي يعملها الرياضيون.....
224	فوائد الإحماء الصحيح
227	التمطية هي الجزء الأقل أهمية بالإحماء.....
228	الإحماء والتهدة Warm up & Cool down
229	الإمتدادات Stretching
230	التطبيق الفسيولوجي للإمتداد.....
231	نتائج البحوث.....
233	نتائج البحوث التي تدعم الرأي بعدم فائدة التمطية.....
234	الآراء الجديدة.....
236	التطبيقات العيادية.....
238	تكنيك المد الثابت
239	تكنيك الـ (الأنقباض ، الارتخاء ، الارتخاء المتبادل)
243	المد الديناميكي.....
244	المد الثابت لمدة 30 ثانية.....
247	هل كل تدريب يجب أن يكون له نفس الإحماء؟
249	إحماء ديناميكي ليوم السرعة / القدرة.....
250	الإحماء الديناميكي ليوم الأستشفاء
252	الإحماء الديناميكي (المتحرك) يبعدك عن الإصابة.....
258	المصادر
261	المرونة
262	لماذا المرونة شئ ضروري ؟
264	فسيولوجيا المرونة.....
267	تطوير المرونة
269	الجزء الأسفل من الجسم
272	المصادر
274	الفصل الخامس.....

274	التدريب في الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض
276	التدريب في الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض
277	التأثيرات الفسيولوجية عند التدريب في المرتفعات
278	طرائق زيادة استلام الأوكسجين
288	اختبارات الدم غير المباشرة
290	اختبارات الإدراج المباشرة
294	درجة حرارة الجسم الطبيعية واختلافاتها
296	درجة الحرارة والرطوبة وعلاقتهما بالتكوين الفسيولوجي للرياضي
297	الأستقرار التجانسي لجسم الإنسان
298	تنظيم درجة حرارة الجسم عند التدريب في الجو البارد الجاف:
299	تنظيم درجة حرارة الجسم عند التدريب في الجو الحار الرطب
300	تأثير ممارسة التدريب الرياضي بالأجواء الحارة في العمل الوظيفي للكليتين
301	سوائل الجسم ودرجة الحرارة
302	مصادر المبحث
305	ضغط الدم وخصائصه والتدريب الرياضي
306	ضغط الدم والتدريب الرياضي
307	خصائص الدم والتدريب الرياضي
310	الوظيفة العصبية والسيال العصبي
310	الجهاز العصبي:
313	والآن كيف ينقل الليف العصبي السيال؟
314	العوامل التي تؤدي إلى تكوين جهد الراحة
316	مصادر المبحث
317	أنظمة الطاقة والتدريب
319	مصدر الطاقة لإعادة تكوين الـ (ATP)
320	الكربوهيدرات
321	أنظمة الطاقة الثلاثة
328	خصائص تحلل الكلوكوز لأوكسجينياً
329	إستخدام حامض اللاكتيك كمصدر للطاقة:
332	مميزات النظام الأوكسجيني
333	أنظمة الطاقة والتدريب الرياضي
333	تنمية الإمكانات اللاهوائية والحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين
335	المطالبة الهوائية الموضعية
336	الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين
337	تنمية الحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين لدى الناشئين
339	مصادر المبحث
340	الفصل السادس
340	الاستشفاء الفائق
340	(الزائد)
342	الاستشفاء الفائق (الزائد)
343	إعادة السوائل تعويض الكربوهيدرات ما المقدار الكافي؟

344	إعادة الارتواء
345	التجديد السريع للكربوهيدرات
348	الكربوهيدرات والبروتين والاستشفاء
355	الاستشفاء بعد الأحمال الرياضية
365	الأحمال الشديدة تعرض التعويض الفائق للخطر
367	الفصل السابع
367	القوة العضلية
367	وتدريباتها وقياساتها
369	القوة العضلية وتدريباتها وقياساتها
371	أنواع تدريبات القوة العضلية
372	تدريبات المقاومة:
373	التدريب الايزومتري :
374	المبادئ الأساسية لتدريب القوة
375	مؤشرات أهداف تدريب القوة العضلية
377	التدرج بزيادة الحمل
380	الشدة والحجم والتعاقب
382	الفترة
383	فوائد تدريبات الأثقال
385	عشرة أشياء يجب أن تعرف في تدريب القوة
388	التأثير الفسيولوجي لتدريب القوة وأجهزة تدريب القوة المختلفة
400	اهتمامات شائعة
402	اختلافات الجنس في مكاسب الكتلة العضلية
403	اعتبارات السلامة والأمان للأطفال في تدريبات الإثقال
407	أنواع التمارين في الأثقال (التمارين الايزومترية والايزوتونية والبليومترية)
408	تمارين العزل مقابل التمارين المركبة
410	الأجهزة والمعدات لتدريبات القوة
411	شحوم ووزن الجسم والتدريب الرياضي
414	الماء هو الأفضل
414	ثمانية أقذاح من الماء في اليوم
415	إحتراق الدهون - ما الذي يعمل حقاً للرياضيين
417	أسباب فقدان الوزن:
418	معادلة توازن الطاقة :
421	نظرية الاستعداد :
421	هل شرب الماء المفتاح لفقدان الوزن
423	شحوم الجسم والإنجاز الرياضي
425	معلومات عن التدرج بالحمل التدريبي
425	نصائح تدريب الأثقال للقوة العضلية
431	نصائح مضافة للتدريب :
433	أساليب تدريبات القوة العضلية
434	أساليب متقدمة بتدريبات الأثقال

VIII

442	تدريبات القوة العضلية الانفجارية
445	نظام تدريب القوة العضلية المثالي
448	تكرارات استنفاد الجهد
453	تدريب القوة العضلية والقدرة لرياضي المطاولة
457	مصادر المبحث
460	القياسات بالقوة العضلية ووصفها
462	العلاقة بين القوة العضلية والتمثيل الغذائي
463	تأثير العمر في التمثيل الغذائي
464	اختلافات الجنس
467	التغيرات في تكوين الجسم
467	تدريب القوة والتحمل
468	تأثير التدريب المتلاقي
469	تقييم القوة العضلية والمطاولة
470	اختبارات القوة العضلية والمطاولة
479	العوامل المؤثرة في القوة العضلية
480	الاستثارة العصبية :
481	مبدأ زيادة الحمل
482	أسلوب التدريب (بنوع الانقباض العضلي) :
485	الأثقال الحرة مقابل الأجهزة في التدريب الديناميكي
487	فوائد الأجهزة بتدريبات القوة
492	تعاقب التدريب (تكرار الوحدات التدريبية)
495	بناء العضلات بالتدريب العالي الحجم
503	تمارين تدريبات القوة العضلية
506	ملاحظات عن التمارين
508	اعمل برنامجك الخاص لتدريب القوة العضلية
511	التمارين البدنية
531	وصايا ونصائح لبناء العضلات :
534	المصادر
536	الفصل الثامن
536	التدريب العالي الشدة
536	High Intensity Training (HIT)
538	التدريب العالي الشدة High Intensity Training (HIT)
549	أنواع التدريب العالي الشدة
551	خصائص وفوائد التدريب الباليستي :
553	المبادئ الأساسية
555	كيف تعمل هذه الحركات
557	ضغط ورفع الدمبلص
558	قفزات بسحب الركبتين للمصدر
558	التدريب الباليستي وعنصر المخاطرة :
569	References

574	فلسفة تدريب البليومتر ك
574	تدريب البليومتر ك
576	العمل على تحسين كفاءة معدل إنتاج القوة
578	الخصائص الميكانيكية والتشريحية لتدريب البليومتر ك
582	القواعد الفسيولوجية لتمارين البليومتر ك
584	الوحدات الحركية :
586	Neuromuscular Patterns الأنماط العصبية العضلية
596	مبادئ تدريب البليومتر ك
599	الحذر بالبليومتر ك
599	أنواع تمارين البليومتر ك
602	تمارين للجزء السفلي من الجسم
603	استخدام البليومتر ك لمطالبة القدرة
604	آلية تمارين البليومتر ك
606	نماذج لدوائر تدريب البليومتر ك
606	نموذج لدائرة بليومتر ك
609	دائرة المتقدمين
610	التمرين
610	المجموعات
610	التكرارات
610	الراحة
610	الملاحظات
610	أنواع القفز في البليومتر ك
618	تدريب للبليومتر ك للرياضات ذات القدرة الخاصة
619	اختيار تمارين البليومتر ك
619	تمارين البليومتر ك للجزء العلوي من الجسم
623	نموذج لوحات تدريب البليومتر ك
626	المصادر

EBSCOhost®

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الحمد طريقاً للاعتراف ببروبيته والشكر طلباً للمزيد من رحمته والعلم سبيلاً لدوام خشيته والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى قرة عينه عترته أهل بيته وصحبه الأبرار.

بعد التوكل على الله حاولت قدر استطاعتي في هذا الكتاب أن أقدم بعض الأفكار والاتجاهات الحديثة والمعاصرة والمتبعة في مجالات التدريب الرياضي بالعالم مع إعطاء الأمثلة لها ، وقد ذكرت في كتابي هذا الكثير من العناوين والمواضيع والمناقشات التي قد لا تجد لها في المكتبات العربية إلا النزر اليسير أن لم تكن تذكر كعناوين فقط مثل التدريب الباليستي وبعض من ميزات تدريب البليومتريك وكذا الحال بالنسبة لفقدان الوزن والمشروبات الرياضية وعن بعض المكونات الذاتية وهرمون الارثوبيتين في الدم والتي تستعمل كمنشطات .

والتمس العذر من القارئ الكريم وأعترف باني لم أحقق كل الأهداف المتوخاة في مجال التدريب الرياضي وخاصة الصفات البدنية واقتصرت على القوة العضلية ومجالاتها وطرائق تنميتها والأفكار الحديثة بكيفية التعامل معها ، وأجلت التطرق إلى السرعة والمطاولة إلى مؤلفات لاحقة إنشاء الله تعالى سأتناولها بالشرح والتفصيل كما فعلت مع القوة .

وقد تناولت كلا من رياضة المستويات العليا وأساليب التدريب فيها وما أضيف حديثاً لها من نظريات وآراء وتحليل وتخطيط وكذلك تم التطرق إلى ما يفترض أن يعمل عليه الرياضي الذي يعتزل ويتقدم به العمر وما واجباته إزاء بدنه .

ويسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والامتنان للأخ الدكتور
صباح نوري / قسم اللغة العربية / جامعة بابل الذي بذل مجهوداً كبيراً
بمراجعتة اللغوية والنحوية لجميع فصول هذا الكتاب وإبداء ملاحظاته
القيمة بشأنها .

المؤلف

الفصل الأول

برامج اللياقة البدنية

EBSCOhost®

برامج اللياقة البدنية

كيف تصميم برنامج لياقة بدنية خاصة ؟

ملاحظة : يجب عمل اختبارات قبل البدء بتصميم أي برنامج ، فهي التي ستزود المدرب بالمعلومات التي يحتاجها ليبنى عليها تصميم برنامج التدريب ، ولكن هذا لا يعني أن تنفذ جميع الاختبارات ، أختار فقط تلك التي لها علاقة بفعالية الرياضي ، ويمكن اختيار اختبارات شائعة يمكنها أن توفر نتائج دقيقة مثل المعدل الأيزوكونتيكي للعضلات الرباعية أو عضلات الفخذ الخلفية أو اختبار اللاكتيك في المختبر ، عموماً يجب أن تضع بالاعتبار وتحدد الصفة أو القدرة أو المؤشر الذي يقيسه الاختبار .

في ضوء الاختبارات والقياسات تتجمع لدينا معلومات نعمل لها تحليل لأجل تحديد المساحات التي يحتاجها الرياضي ليتطور ويتحسن إنجازها ، ويجب أن يكون لهذه المساحات أسبقية عند تصميم البرنامج التدريبي لأجل تجاوزها ، وإذا كانت للياقة البدنية وهذا شيء مهم لأنه يشمل الجسم كله تقريباً فيكون المبدأ هنا تطوير كل مفردات الأداء البدني بنفس الوقت (المرحلة التدريبية) ، والصعوبة هنا تكون بالجانب العملي ، فبالأكيد سيكون هناك نقص بالوقت اللازم للعمل على كل المساحات لأن الأسبوع التدريبي لن يكون كافياً ليغطي هذه المساحات وكذلك الحال للجوانب الفسيولوجية .

كما ويجب استخدام طرائق التدريب المناسبة ومقاديرها لكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية ووفقاً لما يأتي :

- القوة والقدرة العضلية :

يحتاج كل رياضي وبجميع أنواع الألعاب والفعاليات الرياضية إلى تنمية القوة العضلية والقدرة وبنفس الأهمية ، وأفضل النتائج التي يمكن الحصول عليها لهذا الغرض باستخدام (2 - 4) أيام تدريب بالأسبوع ويرافقها تدريب قليل للمطاوله .

في فترة المنافسات لا يكون هذا الاتجاه عملياً (اتجاه التطوير) للكثير من الفعاليات الرياضية، رغم أن بعض البحوث تشير إلى أن الواجب الرئيسي في هذه الفترة هو الحفاظ على القوة العضلية، وأحياناً تكون تنميتها ممكنة خلال هذه الفترات بتدريب القوة العضلية المنتظم وبتمارين شبه المنافسات ، ولكن الحل الأفضل والأمثل هو إجراء عملية (تنمية وتطوير القوة العضلية والقدرة) في الفترات السابقة (الأعداد وقبل المنافسات) وثم يتم الحفاظ عليها خلال فترة المنافسات.

لتنمية **القوة القصوى** يجب أن تصمم وحدات لتدريبات الأثقال ، وحدات تدريبية نوعية تتضمن (5- 10 تمارين) وبـ (2- 4 مجموعات) وبتكرارات (5 - 6) لكل تمرين مع التأكيد على أن تخدم هذه التمارين خاصية اللعبة الرياضية .

ولأجل **القدرة** فإن الوسيلة الأفضل هي تمارين البليومتر، وتتضمن هذه (5-8) تمارين وبمجموع كلي (100 - 300) اتصال قدم / كتف مع الأرض لكل وحدة تدريبية واعتماداً على مستوى الرياض ي والفترة التدريبية من السنة ، ويمكن أن نمزج تمارين البليومتر مع تمارين الأثقال هنا ، ويدعى هكذا تدريب بالتدريب المعقد وهو فعال جداً لرياضي القمه .

يجب أن يتم دائماً إختيار تمارين الأثقال والبليومتر التي تكون موظفة في حركات الرياضة المختارة مثال : تكون تمارين نصف الدبني (نصف القرفصاء) والقفز من السقوط لقابلية القفز العمودي

للاعبي كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد أفضل من حركات الطعن والوثبات الطويلة من الوقوف ، في حين تكون الأخيرة هي الأفضل لفعاليات الوثب الطويل أو الأركاض السريعة من الأولى .
مثال آخر : اختر تمارين الأثقال الحرة بدلاً من تمارين الأجهزة إذ أنها تتطلب إشراك المجموعات العضلية المثبتة في العمل وبذلك تزداد قوتها .

فكر بنوع الانقباضات التي تشترك في حركات الفعالية الرياضية مثل العمل اللامركزي لعضلات الفخذ الخلفية ومفصل الكاحل وكذلك سرعة الحركات ، وكلما كانت التمارين خاصة أكثر كلما كان المكسب أكثر فعالية ، أحياناً يكون تدريب القوة العضلية غير صحيح للجزء العلوي من الجسم كما في التنس مثلاً إذ يكون تدريب القدرة للجزء العلوي من الجسم أكثر أهمية من تدريب القوة العضلية ، فوزن المضرب هو (400 غم) وإذا كان التكرار القصوي الواحد لتمرين الدبني (RM - 1) ذي فارق غير معنوي عن التكرار القصوي الواحد للبنج بريس ، فأنت تكون هنا قد عملت تدريب قوة كبير للجزء العلوي من الجسم في قاعة الأثقال بدلاً من تدريب القدرة .

ويمكن أن أوصي ببرنامج نوعي متكامل لتدريب القوة العضلية مع عناصر القدرة ليتشارك فيهما بينهما ، وتتضمن من (1 - 3) مجموعات لكل تمرين وباستعمال أحمال خفيفة إلى متوسطة (30 - 60 %) من التكرار القصوي الواحد (RM - 1) لتمرين الجزء العلوي من الجسم ، ومن (0 - 60 %) من (RM - 1) لتمرين الجزء السفلي من الجسم وبتكرار (3 - 6) .

تستخدم للتدرج لتحسين القدرة هنا استراتيجيات مختلفة للحمل وبالطريقة الفترية ، ويكون التحميل الثقيل ضرورياً (80 – 100%) من ال (1-RM) لزيادة مكونات القوة في معادلة القدرة (القدرة = القوة * السرعة) وبأحمال خفيفة إلى متوسطة (30 – 60 %) للجزء العلوي وب (صفر – 60 %) لتمرين الجزء السفلي وتؤدي بسرعة انفجارية والتي تكون ضرورية لزيادة إنتاج القوة السريعة ، ويجب استخدام المجموعات المختلطة (3 – 6) مجموعات لبرنامج القدرة وبعدها تكرارات (3-6).

وتكون فترات الراحة (2-3) دق بين المجموعات لتمرين الجذع وبفترات راحة بينية أقصر (1-2) دق بتمرين المقاومات .

- المطاولة الهوائية :

هذه الصفة البدنية والوظيفية هي القاعدة الأساسية لمعظم الألعاب الرياضية وليست فقط مساحة قاعدة اللياقة البدنية ، ولكن إذا ركز عليها كثير جداً فإنها يمكن أن تضر بشكل كبير بالقوة العضلية والقدرة.

يجب أن يفكر المدربون كثيراً بالعناية بمستوى اللياقة البدنية والتي يعتقدون أنها تناسب إنجاز القمة لرياضيهم ، و ثم يبدأون بتنفيذها ، فمثلاً : تكون المطاولة الهوائية المفتاح الأساس للاعب النخبة بكرة القدم ولكن المستوى المتوسط لها يكون كافياً للاعب الكرة الطائرة ، ولمعظم الألعاب الرياضية تتوسط الوحدة التدريبية الخاصة بالمطاولة الهوائية بين وحدتي تدريب عاليتي الشدة ويكون معظمها موجهاً للتسلط على المسافة المقطوعة باللعبة الرياضية .

الطرائق الفعالة لتنمية اللياقة الهوائية :

أ / ركض 5 دقائق : 4 - 6 * 2 وبفترات راحة (2-5 دقائق)
ولتكون هذه أكثر فعالية لتنمية القدرة القصوى لاستهلاك الأوكسجين (VO2 max) تنفذ مرة أو مرتين بالأسبوع .

ب / ركض 20 * 200 م وبفترات إستشفاء (30 ثانية) أو عمل 10 * 400 م بـ (60 - 90) ثانية أستشفاء .

ج / 5 - 10 كم بسرعة ركض ثابتة

الفائدة من إستخدام هكذا وحدات بالسرعات الإنتقالية هو أن الرياضي يركض بشكل سريع ويكون حجم التدريب منخفض دائماً ، وهذا سيساعد بتقليل التداخل بين تنمية القوة وتطوير القدرة ، أما الفائدة من الركض بالسرعة الهوائية الثابتة فهو أن الرياضي سيأخذ فترة إستشفاء أقل ولا يكون العمل هنا ذي مطالب عقلية ونفسية .
لأجل تنمية المطاولة الهوائية نفذ النقطتين (ا - ب) مرة بالأسبوع إضافة إلى مرتين أو ثلاث مرات بالركض بالسرعة الهوائية الثابتة ، أما لأجل الحفاظ على التدريب الهوائي نفذ أما (أ أو ب) مرة واحدة فقط بالأسبوع .

- المطاولة اللاهوائية :

وهذه القدرة البدنية مهمة جداً للكثير من الألعاب الرياضية ، وهي تعني القابلية للعمل بتكرار الشدة العالية ، وهنا يجب أن يدرب كلاً من النظامين الفوسفاتي (PC , ATP) واللاكتيكي ووفقاً للنسبة الصحيحة لكل منهما والخاصة بكل رياضة، مثال غالباً يركز في التنس على نظام الفوسفات (PC , ATP) معنوياً طبقاً لعناصر اللعب الانفجارية وتكراراتها ، في حين تتطلب لعبة السكواش التدريب بالنظام اللاكتيكي

معنوياً بسبب التكرار والاستمرارية الأكبر فيها ، ولكن هذا لا يعني إهمال أحد الأنظمة لحساب الآخر .

يمكن أن تطور الطاولة اللاهوائية بالتدريب (2 - 4) مرات بالأسبوع .

* الطرائق الفعالة لتطوير نظام الفوسفات (PC , ATP)

أ / 3 * 10 م بدايات سريعة بـ (30 ثانية) فترات راحة بين التكرارات و (5 دق) بين المجموعات .

ب / 15 * 60 م مع دقيقة واحدة للراحة .

ج / 20 * 20 م مكوكي مع فترات راحة (45 ثانية) .

* الطرائق الفعالة لتطوير نظام اللاكتيك

أ / عدو سريع 5 - 8 * 300 م وبفترات راحة (45 ثانية) حتى تبطأ الخطوة بشكل معنوي .

ب / 4 * 150 م وتنتقل إلى 400 م بخطوة سريعة، وبفترات راحة (20 ثانية) حتى تبطأ الخطوة بشكل معنوي .

ج / عدو سريع 3 * 500 م مع فترات راحة (3 دقائق)

يمكن أن نكسب بعض الفوائد للمطاولة الهوائية من هذه التمارين ،

وعلىنا أن نضع بنظر الاعتبار أن التدريب اللاهوائي الكامل يجب أن لا

يأخذ مساحة التدريب الهوائي أو أن يحل محله ، كما يجب أن لا تعطى

الأسبقية لأحدهما .

- السرعة والرشاقة :

أن السرعة والرشاقة هما المفتاح لكثير من الألعاب الرياضية

وهما تخدمان هذه الألعاب بطرائق مختلفة وكثيرة ، فكل لعبة رياضة لها

مطالبها الخاصة، فالمبارزة مثلاً تتطلب حركة أقدام سريعة جداً وتعجيل أسرع ، ولكن حركاتها تكون خطية ومستقيمة للأمام – للخلف ، وعلى العكس من رياضات المضرب التي تكون كل حركاتها متغيرة ومتعددة الاتجاهات وحركاتها قد تكون مستقيمة للأمام – والخلف أو للجانبين أو بدوائر ، فضلاً عن ذلك ففي الألعاب الرياضية المختلفة توجد نماذج مختلفة من السرعة ، فتحتاج رياضات المضرب مثلاً إلى سرعة كبيرة جداً للتعجيل وكذلك لإيقافه ، لكنها تحتاج مطالب أقل إلى السرعة القصوى لمسافات (30 - 60 م) في حين يتطلب كل من الركبي وكرة القدم إلى تعجيل جيد وسرعة قصوى ، لذلك نحتاج فيهما إلى التدريب على السرعة القصوى والتعجيلات .

* الطرائق الفعالة لتطوير التعجيل :

أ/ كل تمارين القوة القصوى تطور التعجيل ، وكذلك تمارين البليومترك للرجلين وبالاشتراك المفيد للوثب الطويل من الوقوف والوثبة الثلاثية من الوقوف ، وحجل الحواجز ، والقفزات المركبة (الأفقية) .

ب / البدايات من مكعب البداية ، مثل (20 * 5 م وبفترات إستشفاء بينها 30 ثانية) ، يمكن لهذه التمارين أن تكون أكثر خصوصية وذلك بتضمينها تمارين رد الفعل كمثير (مثال : الكرة) أو البدء من أوضاع مختلفة .

ج / تمرينات سرعة القدم ، مثل أقصى عدد لاتصال القدم بالأرض ب 10 ثانية .

د / تعجيلات بالمقاومة : يؤدي الرياضي 10 م بجهد قصوي وهو مربوط برباط يسحبه المدرب، وهو أسلوب مفيد جداً وخاص جداً وذلك بإضافة مقاومة لحركة البداية السريعة ، مع ذلك يجب أن لا يؤدي التمرين بحيث يتعلم الرياضي العدو بنغمة بطيئة ، وعليه يجب أن ينفذ العمل دائماً بالتعجيل الأقصى .

* الطرائق الفعالة للعدو بالسرعة القصوى :

أ / عدو المنحدرات ، ودرجة الانحدار 10% للهبوط والصعود .

ب/ العدو بسرعات عالية جداً ، وللرياضيين المتقدمين فقط ، وهو مفيد جداً وفعال لتطوير سرعة الرجلين ، ويعود الرياضي بسرعة عالية بالوقت الذي يربط به أنبوب عجلة مطاطي أو جهاز ما .

ج / تمرينات العدو السريع : وهو يستخدم في جميع أنحاء العالم ، إذا استخدم بانتظام فإنه يكون فعال جداً لتطوير تكتيك العدو والتوافق والاتزان للعضلات المشتركة بالعدو .

د / تدريبات العدو السريع : ويمكن أن تكون (5- 10 * 30 - 80 م) بجهد قصوي وبفترات راحة (3 - 5 دق) بينها .
ملاحظتان مهمتان جداً :

ملاحظة (1) : يجب أن تتضمن الوحدات التدريبية للسرعة فترات راحة طويلة، وأن يركز على النوعية فقط ، إذ أن تطوير السرعة هو تعليم النظام العصبي - العضلي العمل بالسرعة والقدرة الكاملة ، ولا يكون هذا ممكناً إذا كان هناك أي تعب عالي ، وإذا كانت فترات الراحة قليلة جداً فإن التدريب سيطور مطاولة السرعة وليس السرعة القصوى .

ملاحظة (2) : يجب أن يكون الرياضي مجهز دائماً لتدريب السرعة ، إذا أرادها أن تكون فعالة ، يجب أن لا يؤدي في اليوم السابق لها تدريبات الأثقال الكبيرة أو تدريبات مطولة شاقة .
* الطرائق الفعالة للرشاقة :

أ / بليومتر ك للرشاقة : تحوي تمارين البليومتر ك على عنصر الرشاقة مثل الحجل المتبادل والقفز العميق والدوران 180 درجة والحجل المستقيم ، حاول أن تجعل الوحدة التدريبية للبليومتر ك بحيث تحتوي التمارين التي تهدف إلى إشراك مطالب الرشاقة الخاصة برياضتك مثل : يكون القفز العميق والدوران مفيدة للاعب كرة السلة .
ب / حركات نقل القدمين : وهي تمارين عظيمة جداً لسرعة القدم والرشاقة ، فحركات نقل القدمين تضبط وتوجه القوى وسرعة الحركة .
ج / تمارين الرشاقة والمكوكية : يجب أن يحتوي التدريب المنتظم على تمارين فيها حركات مكوكية متبادلة ومتقاطعة وخطوات للخلف ... الخ ، مضاف لها أركاض تضم حركات دوران ورجوع مثل : تمارين بشكل حرف T ، يجب أن يركز على نوعية الحركة وتكتيكها لزيادة رشاقة الرياضي ورشاقة حركته .
يمكن أن تعامل هذه التمارين وتنفذ كوسائل رياضية خاصة وممتازة وأن تعلم وتسود كأساس ، مثل : إضافة تمارين مسك الكرة مع الواجبات السابقة الذكر .

- التوازن والتوافق والثبات :

المساحة الأخيرة التي يجب أن تدخل وتوفق في برنامج التدريب الرياضي هي تدريب التوازن والتوافق والثبات ، فإقتصادية الحركة

وقمة القدرة والرشاقة لا يمكن أن تنفذ بأحسن وجه ما لم يمتلك الرياضي تطوير عالٍ للتوازن والثبات .

يتم تطوير التوازن والتوافق بطرائق كثيرة ومختلفة ويكون الأساس فيها هو التنويع والاختلاف ، مثل التمارين على اللوح المتأرجح وعارضة التوازن والكرات السويسرية ، وهي حلول ممتازة لهذا الغرض ، ويمكن بواسطة الخيال والتصور أن يفكر أي شخص بالكثير من الأشياء لتحدي توازن الرياضي وثباته وتوافقه مثل التوازن على اللوح المتأرجح خلال الهرولة .

يجب أن يطور الثبات خاصة بالجذع ويتم هذا أيضاً بطرائق مختلفة ، وأفضل ما يمكن أن يعمل في هذا المجال هو كرات الجمناستيك أو تعلم بعض حركات الـ (تاي جي) إضافة إلى إستخدام الكرات الطبية كتمارين للبطن وتمارين لأسفل الظهر .

ملاحظات عن تصميم خطة سنوية لألعاب الساحة والميدان

أن خطة التدريب السنوية مهمة جداً كونها أداة لتنفيذ أهداف الرياضي البعيدة المدى ، كما هو الحال بالنسبة لخطة التدريب الأسبوعية فهي أداة لتحقيق أهداف الرياضي القريبة المدى ، وتعتمد هنا نفس الأساسيات عند بناء بيت ، إذ عندها لا تبدأ من السقف بل من الأساس ثم الصعود للأعلى ، وهنا تتبع نفس الفلسفة والمبادئ عند بناء برنامج الإعداد السنوي الذي يجب أن يستند إلى مفهوم الفترية والى التطور المنطقي لمواسم التدريب الناجحة مع التوظيف الصحيح لبرامجها ومبادئها التدريبية.

يجب أن يفهم كل مدرب جيد السبب الذي يقف وراء نجاح البرامج التدريبية أو فشلها ، وما الذي يلائمها بشكل مستمر ، والأساس لأفضل

النتائج تكون حينما نخفض مخاطر الإصابة مع التطور الجيد ، ويجب أن يذكر هذا المدخل المنظم للتدريب لكل الرياضيين وطبقاً لخبراتهم ومستوى مهاراتهم .

يمكن أن يستمر كل شكل تدريبي من بضع أسابيع إلى سنة ، وان التدرج من شكل إلى آخر يمكن أن يتحقق ويربط بشكل منظم إلى الأهداف العامة للرياضي أو الفريق.

عندما نصمم خطة تدريب لعداء (100 - 400 م) يجب أن يحدد المدرب نظام/ وأنظمة الطاقة السائدة والمستخدمه ويحدد كذلك عوامل الإنجاز ومواضيع التدريب لكل رياضي وحسب فعاليته .

يتطلب من العدائين في المسافات القصيرة المذكورة سرعة إنفجارية وخطوات طويلة وقوية ، وتكون المطاولة ذات أهمية اقل للتركيز عليها على العكس من التعجيل (التسارع) لأن العداء يحتاج إلى الحركة السريعة ولمسافة قصيرة .

فالخطوة الأولى أذن في البرنامج هي التعرف على نظام الطاقة المستخدم خلال فعاليات السرعة، والنظام الأول هو النظام الفوسفاتي (PC , ATP) والذي يستمر من (1 - 12 ثانية) ويكملة مزيج مع اللاكتيكي بنسبة عالية من النظام المذكور وبنسبة بسيطة من اللاكتيكي وللمدة من (15 - 30 ثانية) ، ثم يوظف النظام الثاني وهو اللاهوائي اللاكتيكي ، وأخيراً النظام الهوائي أن برزت الحاجة له .

يعتمد النظامان الأوليان على الألياف العضلية السريعة الانتفاض والتي تعمل على إعادة تكوين مركبات الفوسفات كمادة للطاقة مع عدم كفاية الأوكسجين .

ولكن هذا لا يعني عدم احتواء التدريب للقاعدة الهوائية عند تصميم خطة الأعداد لعدائي المسافات القصيرة ؟ يجب أن يركز مدربو الإنجاز على العمل بأنظمة الطاقة اللاهوائية وبشدة سرعات عالية بدلاً من التدريب على مراحل ، والنقطة الثانية هي بتصميم برنامج إعداد لمدة (12 شهر) للرياضي ذي المستوى العالي للتعرف على العوامل المحددة للإنجاز له.

ستحدد هذه العوامل الإنجاز المرغوب ما لم تطور هي أيضاً إلى أعلى مستوى ممكن، وفي العدو السريع يكون العامل المحدد للإنجاز هو القدرة ، لذا يكون الهدف هو تحقيق أقصى قدرة لردود أفعال الرياضي من القدرة في بداية الإنطلاق و ثم القدرة على التعجيل و ثم قابلية الحفاظ على تلك القدرة خلال كامل مسافة السباق .

والآن بعد أن أشرنا العوامل المحددة للإنجاز يمكن للمدرب أن يصمم مواضيع برنامج التدريب رغم أن قمة القدرة (القدرة القصوى) هي الموضوع الجوهرى للنجاح بالجري السريع ، فأن مواضيع التدريب يجب أن تركز على زيادة كل من القوة العضلية القصوى وسرعة رد الفعل والقدرة الانفجارية للانطلاق بالبداية وقدرة التعجيل وقدرة السرعة الخاصة ، والخطوة الأولى هي زيادة القوة القصوى لعضلات الرياضي لأن القدرة والسرعة ستكون محددة بشكل كبير ما لم تطور قاعدة القوة العضلية الأساسية .

ولأجل تحديد مناطق الشدة لتدريبات القوة والقدرة العضلية وتكراراتها ووفقاً للأهداف المحددة لها ، تبينها الجداول أنها

جدول 1

مناطق الشدة لتدريب القوة والقدرة

نوع أو هدف التدريب لمناطق الشدة		المناطق
القدرة	القوة العضلية	
الطبيعة والتكنيك العام (25 % RM -1) تدريب السرعة البالستي 1 - 37.5 % (25 - RM) تدريب القدرة الأساسي 1 - 45 % (37.5 - RM) تدريب القدرة القصوى (45 - 55 % RM -1)	العضلات والتكنيك العام تدريب الضخامة تدريب القوة العضلية الأساسية تدريب القدرة القصوى	منطقة 1 (أقل من 50 %) منطقة 2 (50 - 75 %) منطقة 3 (75 - 90 %) منطقة 4 (90 - 100 %)

ملاحظة : لأجل القوة والنسبة المئوية القصوى تكون الإشارة إلى التكرار الواحد القصوي بالـ (1- RM) لأقصى قدرة ، وللمقاومة 45 - 55 % من (1- RM) ، وإذا كانت المقاومة لأقصى قدرة غير معروفة ، تكافئ عبر الـ 1- RM

جدول 2

يحتوي أنموذج تدريب البنج بريس ورميات البنج (بالستي) خلال 4 أسابيع لدائرة تدريب للقوة والقدرة (يعمل اختبار بالأسبوع الخامس) .

رميات البنج بريس		الأسابيع				
		1	2	3	4	نتائج الاختبار
D 1	قدرة – واط	375 واط	599 واط 50 كغم	696 واط	683 واط	755 واط 80 كغم
BT %		40 كغم	79 %	70 كغم	70 كغم	100 %

D 2	أقصى قدرة	76 % 588	 605 واط 50 كغم	92 % 722	91 % 746	
BT %	قدرة – واط أقصى قدرة	واط 40 كغم 78 %	80 %	واط 70 كغم 96 %	واط 80 كغم 99 %	
البنج بريس البالستي						نتائج الاختبار
D 1	واط	130 كغم	135 كغم	140 كغم	150 كغم	170 كغم
1-RM	S * R	5 * 3	5 * 3	5 * 3	3 * 3	
%		76.5	79.4 %	82.4	88.2	
	واط		110 كغم			
D2	S * R	105 كغم	5 * 3	125 *	125 *	
1-RM		5 * 3	64.7 %	كغم	كغم	
%		61.8		5 * 3	5 * 3	
		%		73.5	73.5	
نتائج القدرة بالواط / S * R = المجموعات * التكرارات / BT رميات البنج بريس D1 = يوم التدريب الأثقل والأقوى المؤدى بالبنج بريس قبل رميات البنج بريس / D2 = يوم التدريب المتوسط – الثقيل للقدرة المتضمن مقاومة مضادة معقدة (تبادل المجموعات للبنج بريس ورميات البنج بريس ، نفس المجموعات والتكرارات) ملاحظة * : 110 كغم الحمل بالبار زائد 15 كغم بالسلسلة بقبضة واسعة						

تتبادل مع قبضة ضيقة لكل البنج بريس في اليوم الثاني

ويمكن أن نشرك رميات البنج بريس مع البنج بريس في يوم التدريب وخلال الوحدة التدريبية نفسها التي يكون هدفها القدرة القصوى مع قوة / قدرة بأن ينفذ الرياضي التكرار القصوي الواحد (1- RM) بنج بريس بـ (130 كغم) وكما يظهر في جدول (3) نموذج لتدريب رميات البنج بإشراف البنج بريس في يوم التدريب خلال أقصى قدرة وشكل القوة

جدول 3

أنموذج لتدريب رميات البنج بإشراف البنج بريس في يوم التدريب الذي هدفه أقصى قدرة وشكل القوة / القدرة، ينفذ الرياضي الـ (1- RM) للبنج بريس بـ (130 كغم)

الملاحظات	المجموعات	1	2	3	4
1 أ/ رميات البنج (جهاز سميث)	واط (كغم)	40	50	60	70
	التكرارات	5	4	3	3
1 ب/ +بنج بريس +سلاسل*	واط (كغم)	60	*100	*100	*100
	التكرارات	5	1،1،1	1،1،1	1،1،1

(أ ، ب) = تمارين متبادلة كمقاومات مضادة معقدة .

1،1،1 = ثلاثة تكرارات كمجموعات.

راحة (15 ثانية) بين كل تكرارات متقاربة .

* = 85 كغم كمقاومة بالبار + 15 كغم بالسلسلة المؤداة = 100

كغم المقاومة كنتاج نهائي .

جدول 4

ضبط مجموعات الحمل

التمارين	مجموعة الخفض 1L-UB	مجموعة الخفض 3L-UB
ضغط الرجلين	1 مجموعة	3 مجموعة
مد الرجلين	1 مجموعة	3 مجموعة
كيرل الرجلين	1 مجموعة	3 مجموعة
الضغط للصدر من الجلوس	3 مجموعات	1 مجموعة
التجديف الجالس	3 مجموعات	1 مجموعة
السحب للأسفل الدبني	3 مجموعات	1 مجموعة
كيرل ذات الرأسين العضدية	3 مجموعات	1 مجموعة
ضغط الكتف	3 مجموعات	1 مجموعة

الفترة : وفهم مطالب اللعبة الرياضية

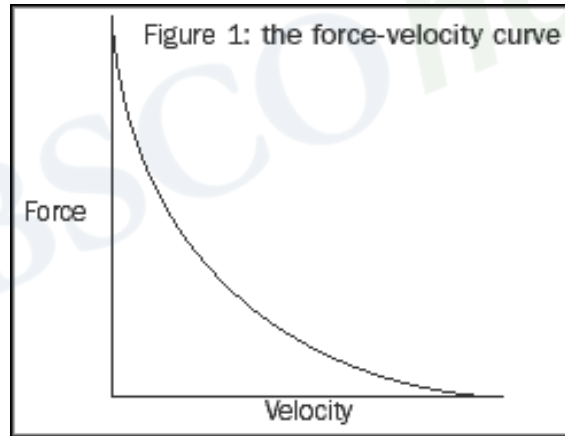
أن تصميم البرامج التدريبية الرياضية ليست عملية سهلة وتبنى أولاً وأساساً على مطالب الرياضة الممارسة وتوظيف أنظمة الطاقة ، والشئ الثاني هنا الذي يجب أن نفهمه ونركز عليه هو أي خاصية بدنية والتي سيحتاج لها الرياضي في مرحلة الإعداد، وأن نضع بنظر الاعتبار أن بداية موسم الإعداد والعمل فيه هو الجزء الأكثر صعوبة من السنة التدريبية من وجهة النظر البدنية ، وستكون هناك أجزاء متعددة للوحدات التدريبية اليومية وقدر كبير من الإرادة والآلام طبقاً لحجم الحركات ووفقاً لنموذج الفترة وشكل القمة الذي تكون فيه مرحلة الإعداد أي عندما تزيد الشدة كثيراً قياساً بما يقابله من إقلال للحجم خاصة لتدريبات القوة العضلية حيث يعمل الرياضي بأقصى وأعلى الشدد .

وهنا يجب أن يسأل المدرب نفسه كيف يؤدي رياضييه هذا النوع من التدريب ليعودوا أنفسهم خلال مرحلة قبل المنافسات .

أن مرحلة الأعداد هي المدة الزمنية التي يوظف فيها المدربون الأنظمة والأجهزة الوظيفية للرياضيين ويهتموا بها سواء كانت حالتهم التدريبية جيدة أم لا .

العلاقات بين القوة والحمل والسرعة

توظف أعلى السرعات وأقصاها وبقوى عالية في الألعاب الرياضية ، وقد تكون عشوائية أحياناً عند أداء بعض الحركات ، وكمدرّبون يجب أن نعد الرياضيين لتحمل المستويات العالية من الضغوط والتوترات . أن تنفيذ تمرين قوة عضلية بأحمال عالية وقصوية وبأحجام قليلة جداً سوف لن يعد الرياضيين لما يريدون مواجهته في الرياضة ، ولفهم هذا يجب أن نتعرف على منحنى العلاقة بين القوة و السرعة .



شكل 1

منحنى القوة – السرعة

طبقاً لهذا المنحنى تنتج القوى العالية بسرعات منخفضة ، وعند استعمال كميات قليلة من المقاومة تنتج سرعات عالية (من الانقباضات المركزية) .

والذي يحدث في الألعاب والفعاليات الرياضية أنها تتطلب سرعات عالية وقصوى وبمستوى عال ، وعند التدريب بهدف السرعة فإن الحركات هنا تؤدي بسرعات عالية وقوى عالية طبقاً للانقباضات العضلية البالسيتية ، وأعتقد أن المصطلح الأكثر ملائمة للقوة هنا يجب أن يكون الحمل بدلاً من القوة ، ويرينا المنحنى أسفلاً كيف أن الحمل يكون مختلفاً عندما تحدث الحركات في تدريبات الأثقال والألعاب الرياضية التي لا تستخدم الأوزان الكبيرة (وليس في رياضات رفع الأثقال أو رفعات القوة)، ويمكن أن تنتج كميات كبيرة من القوة ، ولكنها تعتمد بشكل كبير على خصوصية الحركة وبأي مستوى إنتاج للسرعة فيها.



شكل 2

منحنى الحمل والسرعة

يساعدنا هذا الشكل بفهم كيف تكون قمة الفترة للرياضة الممارسة ، وكما علينا أن نحصل على أفضل النتائج بالألعاب ذات المقاومات العالية يجب أن نمرر أشكالنا من الأداء بأكبر الأحمال وأعلاها وبسرعات منخفضة أو التي تشابه الرياضة لكن بالمقابل في الرياضات التي يجب أن تكون بتمارين ذات الحمل الأقل والسرعات العالية ، وهذا لا يعني

احتواء التمرين على أحمال منخفضة ، فهي نسبياً ذات أحمال عالية والتي يمكن أن تحافظ على مستويات القوة العضلية القصوى .

وملاحظة : كل أشكال القوة العضلية ومنها القوة السريعة والقوة القصوى ومطاوله القوة ...ألخ يجب أن تدرب خلال الأشكال التي تكون قابلة للتغيير وطبقاً إلى الوقت والمرحلة التدريبية من السنة.

يعرف هذا النوع من التدريب كأنموذج للفترة ، والتي يمكن أن يعد الأنموذج أعلاه كطريقة من الفترة ، كأن تكون كفترة لسرعة الانقباض والمعدل الذي تطور فيه القوة كجزء من أهداف التدريب وأن تضع هذا بنظر الاعتبار عندما تصمم برامج التدريب .

تنتج القوة للحصول على التعجيل ($F = M * A$) القوة = الكتلة * التعجيل) ويمكن أن تستعمل هذه المعادلة كإحدى الطرائق لإنتاج القوة ، والجدول التالي والذي أقتبس عن (Christian 2003 Thiboudeau) ويرينا طرائق تدريب القوة الأساسية .

جدول 5

طرائق تدريب القوة الأساسية

طريقة القوة القصوى	التكرارات المسيطر عليها	طريقة القوة المميزة بالسرعة	السرعة المميزة بالقوة	الطريقة البالسكية
القوة = الكتلة * التعجيل	القوة = الكتلة * التعجيل	القوة = الكتلة * التعجيل	القوة = الكتلة * التعجيل	القوة = الكتلة * التعجيل
تكون الكتلة هي السائدة	تكون الكتلة هي السائدة	يكون التعجيل والكتلة	التعجيل هو السائد والكتلة قليل	يكون التعجيل هو السائد والكتلة قليل

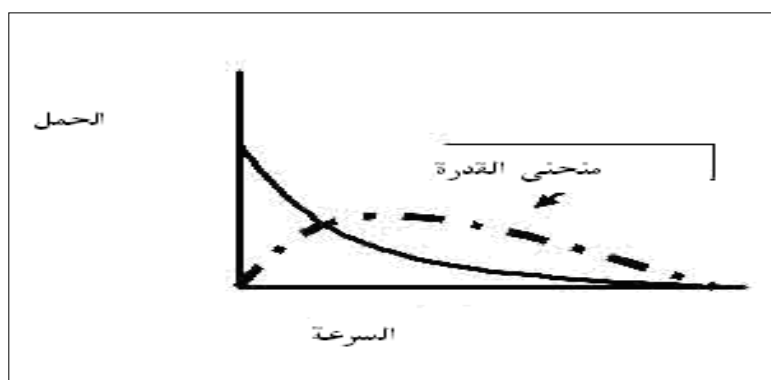
جداً والتعجيل قليل جداً	والتعجيل قليل	متساويان بالأهمية	
----------------------------	---------------	----------------------	--

يجب أن نضع بالأعتبار انه في الرياضة يلعب التغيير الدور الأكبر للنجاح والكتلة غالباً لا تلعب هكذا دور، بل الدور للتغيير بالتعجيل والذي يكون :

أولاً : علينا أن نزيد قابلية التعجيل لرياضيينا وباستخدام كميات من القوة (استخدام حمل أعلى) ونترج بها بحركات ذات ديناميكية تعجيل أكبر وبالمعدل الكامل للحركة ، وهذا سيساعدنا بإنتاج كفاية أكبر وسيعرض للرياضي إمكانية تطبيق قوة مفيدة أكبر ، وهذه ستفيد بزيادة القدرة التي تنتج تقريباً بمقدار الثلث للسرعة القصوى وبنصف الحمل القصوي (Zatsiorsky 1995) .

يجب أن نضع بالاعتبار أن تلك القدرة يمكن أن تزداد بكل من تدريب القوة العضلية الثقيل إضافة إلى تدريبات القوة الأخف وبناتج مترامنة يمكن توظيف كلا الأسلوبين معاً .

أن قابلية إنتاج قدرة أكبر وأسرع هي إحدى أهداف هذا التدريب ، ولتحقيق هذا علينا أن نفهم الدرجة الملائمة والمناسبة التي يركز عليها تدريبنا لتطوير الرياضيين.



شكل 3

منحنى الحمل – السرعة – القدرة

ثانياً: التدرج : أسفلاً جدول لبيان كيفية التصرف وعمل الاختلاف
بمكونات التدريب للرياضيين وكل في رياضته الخاصة ، وهذا لا يعني
أن تلك التمارين عندما تؤدي يجب أن يتم التغيير بالتدرج كلما دخلنا
وأقتربنا من السباقات أكثر .

جدول 6

التدرج بمكونات التدريب

المكون	المرحلة الانتقالية	الإعدادية العامة	الإعدادية الخاصة	مرحلة قبل المنافسات
القوة العضلية	أشكال متوسطة	أشكال متوسطة	أشكال عالية	أشكال عالية
القدرة (القوة*السرعة)	أشكال منخفضة	أشكال متوسطة	أشكال متوسطة	أشكال عالية
بليومتر	إستجابة طويلة	إستجابة طويلة	إستجابة متوسطة	إستجابة قصيرة
السرعة الخطية	5 ياردة	10 ياردة	15 ياردة	20 ياردة
الجدع	الثبات/إعادة التعليم	كل الحركات	كل الحركات	كل الحركات في جميع المواقع الرياضية
التطبيق	بالتبادل	بالتبادل	متعاقب	خطوة
مشاركة الطرف	بالتبادل	بالتبادل	تبادل/ تعاقب	متعاقب

وكما التدرج في مراحل الأعداد ، يجب أن يتحرك التدريب من العام إلى الخاص وإلى تمارين الفعاليات والأنشطة ، ويتضمن هذا أداء عدد أكبر من التمرينات التي تتطلب إنتاج الطاقة باستخدام التطبيقات التي يمكن أن تحفز بعض عناصر حركات الرياضة الممارسة والتمارين ذات الارتباط بمراكز اللعب لها .

لا تتوفر في التخطيط أعلاه الفترية فقط بل وكذلك يتضمن تدريب الحركات وتدريب الجذع فضلاً عن التطبيق والأطراف السفلى أو العليا .

1. Thibaudeau, C. *Theory and Application of Modern Strength & Power Methods*. 2003.
2. Zatsiorsky, V. *Science and Practice of Strength Training*. Human Kinetics. 1995.

تدريب الألعاب الفرقية وفترية وتخطيط الإستراتيجية لها

لو ألقينا نظرة إلى جدول منافسات فرق الأندية الأوروبية لكرة القدم سيكون من الصعب علينا أن نفهم كيف يتوفر وقت للاعبين لأجل التدريب لربح مكاسب بالقوة والسرعة والقدرة وغيرها من مكونات اللياقة البدنية أو على الأقل المحافظة على مستوى الفورمة الرياضية التي وصلوا لها وحققوها.

وعند تخطيط التدريب في أي رياضة يتجه التخطيط إلى تقسيم الموسم إلى فترات ومراحل طويلة نسبياً مثل الفترات للتكيف التشريحي (بضع أسابيع) ومرحلة قبل المنافسات لأجل كسب الضخامة (أكثر من بضع أسابيع) ... الخ .

في الحقيقة إذا أعدنا النظرة إلى الجدول الرسمي لفرق كرة القدم الأوروبية فسوف نعرف حقاً أن هكذا عمليات ضمن التخطيط لا يمكن أن تطبق على لاعبي كرة القدم، فالكثير من الفرق المحترفة تبدأ التدريب بعد بضع أسابيع من نهاية الموسم السابق ، ويبدءوا بالتنافس مبكرين جداً مع القدر المحدود جداً من الزمن لتدريب اللاعبين بشدة كافية لإنتاج تكيفات مفيدة ، وهذا لا يعني أنه لا يحدث لهم تطور بسبب أحمال التدريب ولكن هذا التطور لن يكون كبيراً كفاية لإنتاج تغييرات بالإنجاز كما الحال في قابليات المطاولة أو القوة أو القدرة العضلية .

وعند النظر إلى بعض المعلومات لجدول تدريب ومباريات
ونشاطات بعض من الفرق الكبيرة في أوروبا مثل فريق برشلونة وكما
ظهر بالإنترنت عام 2006 .

مرحلة التدريب الأول : 17 / 7 / 2006

الشهر السابع

الدنمارك -7/28 – قبل موسم المباريات التجريبية (11 يوم بعد بدأ

التدريب الأول)

الشهر الثامن

المكسيك – 8/4 – قبل موسم المباريات التجريبية – برشلونة

8/7 قبل موسم المباريات – مباراة شيفا , برشلونة

أمريكا – 8/10 قبل موسم المباريات التجريبية مع فرق أمريكية –

أمريكا – 8 / 13 قبل المباريات التجريبية , نيويورك/ رد بولز-

أسبانيا - 8/17 كأس السوبر الأسبانية – أسبانيول / برشلونة

أسبانيا – 8/ 21 كأس السوبر الأسبانية – برشلونة / أسبانيول

أسبانيا – 8/ 23 برشلونة / بايرن ميونخ

أسبانيا – 8/ 25 كأس السوبر الأوربية – برشلونة / شيفيل

وهكذا إذا نظرت إلى هذا الجدول مع الأخذ بنظر الاعتبار أوقات

السفر والاستشفاء من السفر والمنافسات ، فيكون من الممكن أن ينفذ

لاعبو كرة القدم في برشلونة تقريباً (20 وحدة تدريبية) ، وإذا تدربوا

بتدريبات الأثقال ليصبحوا أقوى وأكثر قدرة وأسرع ، فيجب أن يكون

لديهم تكرار لثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع مع بعض الوحدات

التدريبية بينها لأجل الاستشفاء (على الأقل يوم واحد) كما يحدث

اعتيادياً فأنهم سينفذون بطريقة ما حوالي 6 وحدات تدريبية للقوة العضلية .

الآن إذا استخدمت الوحدة التدريبية الأولى للاختبارات وتقييم التكرار القصوي الواحد (1RM) ولبعض التدرج بالحمل ، ربما يكونوا محظوظين إذا استطاعوا أن ينفذوا 4 وحدات تدريبية للقوة العضلية ، أذن أين مبدأ الفترية هنا وأين موقعها الصحيح ؟

لا يوجد هنا وقت للتكيفات التشريحية (كما يعرفها بعض عرابو الفترية) ولا يوجد وقت للحصول على الضخامة ، وكم يمكن للرياضيين أن يكسبوا من هكذا جدول محموم بالتدريب والمنافسة والسفر قبل أن يبدأ موسم السباقات الرسمية ؟ وحتى إذا كان الجدل حول كأس السوبر الأسبانية لتكون أول بطولة للفوز بها .

إن فريق برشلونة ليس مثال منفرد ، وما عليك إلا أن تبحث بالإنترنت عن أي ناد من الأندية الأوروبية الكبيرة لترى جداولها وتعمل لها إحصائية ، والحال أعظم بالنسبة لفرق المنتخبات الوطنية ، مثلاً : إيطاليا التي فازت بكأس العالم بجدول الأعداد الآتي :

22/ 5 موسم تدريب (الرياضيون في نهاية موسم طويل)

31/ 5 سويسرا ضد إيطاليا (ودية في سويسرا)

2/ 6 إيطاليا ضد أوكرانيا (ودية في إيطاليا)

12/ 6 إيطاليا ضد غانا (أول مباراة في كأس العالم)

وكمجموع فقد تدربوا مرتين في اليوم ولكل الأيام (20 يوم : 38 وحدة تدريبية : 9 وحدات للقوة العضلية)

إن الأعداد لكأس العالم بعشرين يوم فقط وبلاعبين يأتون من موسم منافسات طويل هو شيء صعب حقاً ، فكم وحدة تدريبية يمكن أن تنفذ ؟ وما مقدار التطورات التي يمكن أن تلاحظ ؟ وهل يكون التركيز على تحقيق الإنجاز فقط ؟ وأن يكون الرياضي قادراً على تكراره على طول مدة المنافسة (وهنا في هذه الحالة هو كأس العالم) .

تحدث نظريات التدريب الرياضي وأدبياته بالشئ الكثير عن الفترية ، ولكن عند تطبيقها على هكذا فرق رياضية وطبقاً لمدة المرحلة الإعدادية ولشدة وخصائص النظام التدريبي المفروض ، ومن غير الممكن عملياً أن تعمل تطورات كبيرة في أي مجال من مجالات الإنجاز ما لم يعمل لاعبو كرة القدم عمليات إعداد وتكيف والتي يمكن أن يطوروها بسهولة ، وهنا يبرز دور بعض علماء الرياضة الذين يعملون مع الفرق المحترفة والذين يؤدون عملاً عظيماً .

يكون تخطيط التدريب بتقييم أهداف حقيقية وكالآتي :

للنادي

الإعدادية (2 أسبوع)		شبه منافسات	دوري / كأس
6 أسابيع	2 أسبوع	10 أسابيع	
إعدادية (4 أسابيع)		دورة	
(10 أشهر تدريبات / منافسات)		شهر واحد	
إنموذج لخطة فريق كرة قدم محترفين			
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء
		تدريب قوة	تدريب قوة
		وأعداد	وأعداد

مباراة	تدريب	تدريب	تدريب	تدريب	تدريب
	مختصر				
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين
					الأحد
				تدريب	تدريب
				قوة	قوة
				وإعداد	وإعداد
مباراة	تدريب	تدريب	تدريب	تدريب	تدريب
				قوة	قوة
				وإعداد	وإعداد

18 ساعة تدريب : 4 سا قوة وأعداد = 22 % من وقت التدريب

تكون مراقبة التدريب وتجنب الأخطاء ومسبباتها وبالاتي :

التدريب الزائد	→	تنفيذ أحمال التدريب
ينتج تكيفات خاصة لتطوير الإنجاز	→	أحمال تدريب مثالية
تحقيق تكيفات غير مقنعة وغير ثابتة	→	تثبيت حمل التدريب
ليس كافٍ لتحقيق الإنجاز	→	حمل إستشفاء
إستشفاء مفضل		
ضيق للوقت		أحمال ضعيفة

قبل البدء بتخطيط البرنامج التدريبي للألعاب الرياضية الفرقية من

المهم أن تتم الإجابة عن بعض الأسئلة:

- كم الوقت المتوفر للبرنامج ؟
- كم عدد الوحدات التدريبية التي يمكن أن تنفذ ؟
- على ماذا يجب أن يتم التركيز ؟
- تطوير القدرة الهوائية ؟

- تنمية القوة العضلية ؟
- تنمية السرعة / التعجيل ؟
- تطوير المرونة ؟
- الوقاية من الإصابات ؟

وبالمختصر ، ما الذي يمكن أن ينفذ بالوقت القصير والمحدد من الزمن والعدد القليل من الوحدات التدريبية المتوفرة لدينا؟

يمكن أن نشير إلى الوحدات التدريبية التي يكون هدف حمل التدريب فيها بشكل كامل لتطوير قدرة الإنجاز مع محدودية لأوجه التكنيك والتاكتيك ، وأن كل شيء يجب أن يبنى على أن التدريب فيه مطالب تكنيكية وتاكتيكية عالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل وحدة تدريبية تكون مدتها ساعتان ، والنموذجان أعلاه هما نوع من الخطط الأسبوعية في موسم السباقات ، وكما مذكور فأن (16% ، 22%) من الزمن الكلي للتدريب كان لتطوير المطالب الفسيولوجية (القوة والأعداد) للإنجاز ، فمعظم الوقت الذي يصرف يكون لأداء تمرينات التكنيك والتاكتيك ، ما الذي يعنيه هذا؟

إذا بدا أن الفريق (ليس باللياقة البدنية المطلوبة) ، وقد تحدث هذه حقاً بسبب التعب (كثافة المنافسات والسفر) أو لأن شدة تدريب التكنيك والتاكتيك لم تكن عالية كفاية لأحداث إستثنائات التدريب ، لذا يكون معظم الوقت قد خصص لتدريبات القوة العضلية والإعداد ، والجاني يكون هنا هو الكادر التدريبي ، ويكون الأكثر عرضة للوم لأنهم يعملون ويخططون أكثر من 80% من عمليات التدريب ، لذا فإن القاعدة للعمل الرياضي العلمي مع الفرق الرياضية يجب أن تقاس وثم توجه الكادر التدريبي لكيفية التأكد من أن أهداف التدريب تكون دائماً ملائمة ولكل من التكنيك والتاكتيك .

ما الذي يمكن أن نستنتجه من النظر إلى التدريب الأسبوعي وخطط فرق كرة القدم المتقدمة في أوروبا ؟ يكون من المستحيل تطوير القدرة الهوائية بساعة واحدة بالأسبوع ضمن تدريب اللياقة الخاصة ، وتحتاج النوعية الخاصة للتدريب في كرة القدم لأن تتطور لكي تطور اللياقة البدنية للاعبين .

يحتاج معظم وقت الوحدة التدريبية المخصصة للقوة والأعداد إلى أن يكرس لتنمية القوة / السرعة / التعجيل ، وأن يكرس الوقت المتبقي للتدريب للنشاطات التي تقي من الإصابات (مثل التأهيل ، نشاطات الأستشفاء ... الخ) .

تكون برامج التدريب الفردية ضرورية ، كما وأن مراقبة الوحدات التدريبية والتدريب وكيفية تكيف اللاعبين هو شئ مهم جداً وكذلك تجنب الأخطاء .

أن مراقبة الوحدات التدريبية وهي خطوة ضرورية لفهم ومعرفة مقدار فعالية عمليات التدريب وكيفية تكيف اللاعبين واستجاباتهم للإستنارات المختلفة ، فما الذي نحتاج أن نبحث عنه حينما نريد توظيف بعض إستراتيجيات التقييم ؟ نحتاج الآتي :

- تحديد فعالية تمارين تدريب كرة القدم الخاصة .
- كسب المعلومات لنستطيع برمجة التدريب الفردي .
- توافر المعلومات عن حالات الإصابة .

لماذا الحاجة إلى مراقبة التدريب بشكل خاص ؟

لنتأكد من أن الحمل مناسب وملائم لما نحاول أن ننجزه ، وما نوع الإختبارات والعلامات التي نستخدمها (العلامات السلوكية والفسولوجية ، والعلامات البايوميكانيكية والهرمونية والمناعية) .

برنامج تدريبي لكرة السلة لمدة 12 شهر

كيف تصمم برنامج تدريب لمدة سنة واحدة بكرة السلة ووفقاً للزمن والمصادر والإمكانيات المتوفرة لديك .

ولأجل الحصول على أفضل ما يمكن ولتحديد الزمن للإعداد لكسب القوة العضلية والقدرة والقفز والسرعة وتمارين الرشاقة والتكيف الهوائي واللاهوائي والمرونة ، وحتى إذا كنت لاعباً متقدماً، كيف تجمع كل عناصر اللياقة البدنية المتداخلة هذه وتجعلها بمتناول اليد بالخطوة التدريبية الأسبوعية.

عند تنفيذ الإعداد لأي لعبة رياضية (وهذا لا يعني أن تصبح مثالياً) يجب أن تحصل على أقصى إفادة من الزمن المتاح لديك والمصادر المتوفرة ، وأن نتصرف كالمحترفين ونؤمن بأن الزمن الذي لدينا هو زمن محدود .

وأول خطوة هي تحديد مساحات وعناصر اللياقة البدنية والتي تؤدي إلى الحصول على أكبر الفروق والاختلافات في اللعبة التي يمارسها الرياضي وأن ننسى ما عمله الآخرون ونحدد بالذات وبشكل خاص نقاط الضعف لدى لاعبيننا.

خذ كفايتك من الوقت لتحصل على نتائج موضوعية ، وحدد سلسلة اختبارات اللياقة البدنية البسيطة التي ستستعملها لتقييم القوة العضلية ومطاولة القوة والمطاولة الهوائية وخطوة الارتقاء والقفز والسرعة والتعجيل والمرونة .

يمكن أن تنفذ (5 - 6) اختبارات بساعتين فقط ، وسجل النتائج وخطط لإعادة الاختبار بعد (5 - 6) أسابيع ، لا تهتم إذا كانت هذه النتائج (في البداية) ضعيفة أو متوسطة أو جيدة (إذ يوجد احتمال عال

بتوافر نقاط ضعف لدى البعض من اللاعبين)، إذ بتوفر الزمن الكافي
لنتمكن من التغلب على هذا الخلل .

ولكن ما الأكثر أهمية من هذه النتائج ؟

نظرياً : أنك قد اختبرت اللاعبين في بداية موسم الأعداد ، وفي نهاية
هذه المرحلة ومن المفترض في منتصفها وكذلك في منتصف فترة قبل
السباقات ، تذكر بان الرياضيين وحتى المحترفين لا يتمنون بكل وحدة
تدريبية بهدف اللياقة البدنية بل ببرنامج تدريب كرة السلة ، ويفضلون أن
يعملوه بثلاث مراحل منفصلة ، ومن المعروف إن معظم مواسم
السباقات لكرة السلة تستغرق حوالي (6 - 7) أشهر علماً أن البرنامج
الكامل لكرة السلة قد يستغرق السنة بكاملها ، وقد ينسى معظم اللاعبين (
أو ربما لا يهتمون) بما يعملون بالفترات التي لا توجد فيها مباريات .
يجب أن نعطي أهمية كبيرة وكاملة لمرحلة ما قبل المنافسات ، وعند
مزج المراحل سنحصل على سنة تدريبية وكالاتي :

- المرحلة الانتقالية (4- 6 أسابيع) .

- المرحلة الإعدادية ، المباريات التجريبية (4.5 - 5 أشهر)

- مرحلة المنافسات (6 أشهر)

يمكن الاستفادة من هذا التشكيل بشكل كبير حتى لو كنت تتمرن بيومين
فقط بالأسبوع ، وذلك بتوظيف الفترية .

هذه هي الصورة والشكل الكبير للتدريب ، حيث تجمع كل الوحدات
التدريبية الفردية والجماعية معاً وبكل تفاصيلها - المجموعات
والتكرارات والشدة والتمارين الخاصة - .

جدول 7

يبين التخطيط السنوي للاعب كرة السلة

برنامج	تموز	آب	أيلول	تشرين 1	تشرين 2	كانون 1	كانون 2	شباط	آذار	نيسان	مايس	حزيران
--------	------	----	-------	---------	---------	---------	---------	------	------	-------	------	--------

الانتقالية	المنافسات	نهاية الإعداد	منتصف الإعداد	بداية الإعداد	تدريبي كرة السلة 12 شهر
التدريب المتقاطع	الحفاظ على التحمل اللاهوائي	حفاظ	التحمل اللاهوائي	المستمر	التحمل
وظيفي	الحفاظ على القدرة / القوة	القدرة	القصى	وظيفي	القوة
	حفاظ	الرشاقة			السرعة /الرشاقة
حفاظ	حفاظ	حفاظ			مرونة

جدول 8

تدريب القوة العضلية للاعبين كرة السلة

تموز	آب	أيلول	تشرين 1	تشرين 2	كانون 1	كانون 2	شباط	آذار	نيسان	مايس	حزيران
الإعداد			المنافسات			الانتقالية					
قوة	قوة	قدرة	الحفاظ على القدرة			راحة أو قوة					
وظيفية	قصى					وظيفية					

برنامج تدريب كرة السلة (8 – 12 أسبوع)

لا تقلل من أهمية الموسم المغلق (وخاصة الفترة الانتقالية)، فهي فرصة أولية لاستعادة توازن جهاز العضلات الهيكلية والأجهزة الوظيفية الأخرى ، وبالطبع هذا هو الوقت الذي ترتاح فيه ، ولكن الراحة في هذه الفترة لا يعني أنك لا تعمل شيئاً ، إذ سيستغرق بضع أسابيع من العمل لأجل الحفاظ على جزء كبير من عناصر اللياقة البدنية التي كسبتها بموسم السباقات السابق ، كما وانك ستفقد جزء بسيط من

اللياقة ، عموماً يجب أن تكسب في هذه المرحلة استشفاء كبير لبدنك من الضغوط والتوترات التي فرضتها السباقات وتريح عقلك . ويمكن أن تكون الواجبات التدريبية في هذه الفترة كالآتي :

التكيف الهوائي :

تدرب (2- 3) أيام بالأسبوع بأداء بعض أنواع التمارين ذات الشدة المنخفضة والتي تفيد الجهاز الدوري – القلبي ، وتجنب الركض لمسافات طويلة جداً وكذلك لعب السلة ، يجب أن تكسب ترويح وعلى الأقل لبضع أسابيع ، ويكون العمل من خلال ممارسة ألعاب رياضية أخرى غير كرة السلة مثل السباحة أو الدراجات أو حتى ألعاب المضرب .

لا تحتاج كثيراً لمراقبة معدل القلب في هذه المرحلة ، بل يجب عليك الحفاظ على معدل (75 %) من أقصى معدل للقلب بعد طرح العمر منه (220 – العمر) ، وعلى مقياس من (1- 10) للجهد عليك أن تبقى بمستوى الـ (7) .

الأعداد للقوة العضلية :

يمكن أخذ عدة أسابيع لإكمال تدريب القوة العضلية إذا كانت لها حاجات ملحة ، كما ويمكن أن نصرف هذه المرحلة باتباع برنامج قوة عضلية وظيفية .

أن الأساس هنا هو بالتركيز على المجموعات العضلية المثبتة (إذ في كل حركة هناك مجموعات عضلية كثيرة تعمل لتؤدي الواجب الحركي منها العضلات العاملة والمعاكسة والمثبتة والمدورة .. الخ) ، فالعمل على هذه العضلات وتدريبها كان سلبياً خلال موسم السباقات ، ويجب صرف قدر لا بأس به من الوقت على العضلات المثبتة خاصة

بالجذع ، تكون الأحمال خفيفة (50 – 60 % من التكرار القصوي الواحد RM -1) وبتكرارات كثيرة (15 وأكثر) .

لا تجعل الوحدات التدريبية طويلة بل أجعلها قصيرة وتجنب مجموعات السقوط أو أي تكنيكات أخرى ، والتي تعرضك لاستنزاف الجهد ، أعمل وحدتين أو ثلاث بالأسبوع ، كما يمكن تنفيذ وحدة تدريب القوة العضلية مباشرة بوحدات العمل الهوائي إذا كنت محتاجاً لها .

الإعداد للمرونة

يمكن أن يحدث فقدان بمعدل الحركة وبشكل سريع أن لم نعمل بنشاط وفعالية على تمارين المد وبقاعدة أساسية منتظمة وهي :
نفذ تمارين المد بشكل يومي أو على الأقل بثلاث مرات بالأسبوع .

برنامج تدريب للأعداد المبكر بكرة السلة (4 أسابيع)

يغادر معظم الرياضيون مرحلة الإعداد متأخرين جداً ، ويفترض أن تأخذ كامل الوقت لإعداد الجسم في البداية لكسب قدر لا يحصى من الفوائد لاحقاً .

التكيف الهوائي :

ركز على التدريب بالحمل المستمر ، وهي تدريبات إعداد هوائية بشدة منخفضة ، وبعد مرور (2 – 3 أسابيع) نبدأ بالتدرج إلى تدريبات ذات شدة أكثر ، ويمكن أن نستخدم للأسابيع المذكورة الهرولة أو السباحة أو ركوب الدراجات .

يجب أن يتراوح زمن الوحدة التدريبية بين (30 – 45 دقيقة)
وبمعدل قلب (75 – 80 %) من القدرة القصوى الهوائية (Vo2max).

الإعداد للقوة العضلية

(في نهاية هذه المرحلة (الفترة الإعدادية المبكرة) نبدأ برنامج القوة العضلية لتنمية وتطوير القوة القصوى ومطاوله القوة ، ركز على الحركات المركبة مثل الدبني أو ضغط الرجلين أو البنج بريس والديدلفت وضغط الأكتاف ، ويكون العمل في الوحدات الأولى لتطوير مطاوله القوة وبشدد من (75 - 85 %) من التكرار القصوى ويفضل هنا استخدام التدريب الدائري ، ثم يتم التوجه لتنمية القوة القصوى من خلال رفع الأوزان الثقيلة (حتى إلى 90 - 95 % من التكرار القصوى الواحد RM - 1) وبأقل عدد من التكرارات (2 – 4) كما وأن ثلاث وحدات تدريبية بالأسبوع كافية ، ويجب تجنب تدريبات القوة العضلية بالأيام المتكررة فيكون العمل بين يوم وآخر .

برنامج تدريب متوسط بكرة السلة (8 أسابيع)

عندما يتوفر لدينا وقت للأعداد يجب أن نعيد توازن الجسم لخفض مخاطر الإصابة ، وسنبدأ أولاً بتطوير المستويات الأساسية من القوة العضلية وهذا سيقود إلى مكاسب في الوظائف الهوائية بمستوى جيد . هذه المرحلة ليست سهلة وتتطلب أرادة وعزيمة ، ولكن حصاها ونتائجها ستكون غنية جداً .

الأعداد اللاهوائي :

وهنا يجب أن نبتعد عن الإعداد الهوائي العام ونعتمد وحدات التدريب الخاصة بكرة السلة .

وكرة السلة هي رياضة السرعات المتعددة والمتغيرة ، وتحتاج بالمباراة إلى أداء إنطلاقات وجري شديد ومتعدد وأقرب ما تكون إلى السرعة القصوى وبتكرارات كثيرة ، عليه سيبدأ الجسم بتجميع وتراكم حامض اللاكتيك بسرعة ، والتدريب على هذا سيطور قابليتك للأستشفاء والإقلال من الحامض بأسرع من تجمعه في الدم والعضلات والذي سيكون له تأثير كبير في الأداء ، لذا يجب أن يحوي البرنامج التدريبي لكرة السلة على الكثير من تمرينات المطاولة اللاهوائية .

يكون الركض المتعرج مفيداً جداً في هذه الوحدات ، ويكون أداء (2-3) وحدات بالأسبوع وبزمن لا يقل عن (30) دقيقة للوصول إلى قمة اللياقة البدنية .

الإعداد للقوة والقدرة :

يمكن أن نستخدم مدة ثلاثة أشهر لتطوير القوة القصوى ، لذا أستم بتدريبات القوة القصوى بالمرحلة الإعدادية المتأخرة وبحوالي الـ (4 أسابيع) الأسبوعين الأخيرين من الأعداد العام والأوليين من الأعداد الخاص ، ولا بأس أن تبدل بعض أو كل وحدات التدريب للقوة العضلية بتدريبات البليومترك ، ويفضل أن يستمر الحفاظ على مكاسب هذه الفترة حتى في موسم السباقات بأن تستخدم بعض من تمارين هذه المرحلة خلال السباقات .

تدريب البليومترك :

تدريب البليومترك أو تدريب القفز هو واحد من أكثر الطرائق فعالية لتطوير القدرة الانفجارية، ولأن القدرة تنتج بكلاً من الانقباضات القوية

والسرعة وهذه ميزة التمارين في تدريب البليومترك ، فضلاً عن أن خلفية الرياضي بقاعة الأثقال ستفيد كثيراً هنا .

الإعدادات للسرعة والرشاقة :

كلما تقترب من منتصف مرحلة الإعداد الخاص يجب أن نضع في برنامج تدريب السلة الكثير من تمارين وأشكال السرعة والرشاقة ، وأن تكون خاصة بكرة السلة ،

وحاول أن تعملها ضمن تمارين المهارات بالكرة والمناولات الأساسية والتصويب ، تذكر أن هذا النوع من التدريب سوف لن يسبب لك التعب بشكل كبير .

يجب أن تؤدي هذه التمارين بشدة عالية جداً وقدرة الإمكان بالـ (100%) ولكن أجعلها قصيرة وأسمح بفترات إستشفاء كافية بينها .

الإعدادات للمرونة :

نفس السابقة – وعلى الأقل 3 وحدات تدريبية بالأسبوع .

أدناه برنامج سنوي تفصيلي للاعب كرة السلة

خطة تفصيلية وبرنامج الإعداد للاعب كرة السلة لسنة كاملة

سنذكر أسفلاً تدريبات كاملة للأعداد بكرة للمرحلتين الإعدادية وقبل المنافسات فضلاً عن مختصر للتدريبات في فترة المنافسات ، وستغطي برامج الإعداد هذه لكرة السلة كل شيء من القوة العضلية إلى تدريبات القلب والى تمرينات الرشاقة والبليومترك ولأجل الوقاية من الإصابات تذكر دائماً أن تعمل الإحماء والتمطية قبل أداء التدريب ، وكذلك حاول لأن تبقى بحالة الإرتواء وذلك بشرب

الكميات المناسبة من الماء.

في الوقت الذي يتطور فيه مستواك كلاعب كرة السلة من المهم أيضاً أن تستمر بلعب كرة السلة حيثما أمكن واعتيادياً فأن أفضل شكل لهذا التدريب يكون بلعب المباريات.

برنامج اللياقة لكرة السلة في الفترة الإعدادية يجب أن يكون التركيز الرئيس للتدريب في هذه المرحلة بجانب تطوير المهارات على تدريبات المقاومة وتطوير القدرة الانفجارية بواسطة البليومترك والبالستك ، ويتضمن محور برنامج التكيف في فترة الإعداد بكرة السلة على :

- التدريبات الهوائية
- البليومترك
- تدريبات المقاومة

التدريبات الهوائية:

- التكرار : 3 أيام في الأسبوع
- مدة التدريب : 15 – 45 دق لكل وحدة تدريبية (اعتماداً على الشدة)
- الشدة : 70 – 90 % من (المعدل الأقصى لضربات القلب – العمر)
- (للرجال = 220 – العمر وللنساء = 226 – العمر)

(العمر)

- التمارين : السباحة ، الدراجات (أي شيء يفرض ضغط

منخفض على الركبتين)

البليومترك في مرحلة الإعداد

- الغرض : تطوير السرعة والتعجيل والقفز العمودي
- التكرار : 1- 3 أيام في الأسبوع
- فترة الراحة : 50 – 100 ثانية
- الشدة : الجهد القصوي 100 %
- تدريبات المقاومة في مرحلة الإعداد
- سيذكر لاحقاً

تدريبات الإعداد لكرة السلة

عندما تصل إلى مرحلة الإعداد عليك أن تخفض من وحدات التدريب الهوائية في الأسبوع وتدريبات المقاومة إلى مرتين في الأسبوع (مرحلة الحفاظ) ، وتتضمن عملية التركيز لبرنامج اللياقة الفعال في المرحلة الإعدادية على :

- الإعداد اللاهوائي (التدريب الفكري وتدريبات السرعة)
- لعب كرة السلة (لعب مباريات كرة السلة بأكثر عدد ممكن)
- الأعداد اللاهوائي للمرحلة الإعدادية
- التكرار : 1- 3 لأيام في الأسبوع
- مدة التدريب : 20 - 30 دق
- مدة التمرين : 45 ثانية

فترات الراحة : 135 – 180 ثانية (1- 3 إلى 1- 4 معدل العمل إلى الراحة ، ويفضل وصول النبض إلى 120 – 130 ض/دق)

الشدة : 80 – 90 %

أختيار التمارين : الجري المتعرج ، القفز بالحبل ، الدراجات ، مجالات الجري السريع)

الإعداد الخاص باللعبة الرياضية (الرشاقة والبليو مترك)

تمارين الرشاقة (المرحلة الإعدادية)

الغرض : تطوير السرعة والتعجيل والتوازن في ملعب كرة السلة (

التكرار : 2 يوم في الأسبوع

مدة التدريب : 25 دق

مدة السيت (المجموعة) : 20 ثانية

فترات الراحة : 60 – 80 ثانية (حاول العمل ب 1 – 4 معدل

العمل إلى الراحة)

الشدة : جهود قصوى 100 %

يجب أن تنفذ هذه التمارين في ساحة كرة السلة ، وتعمل أفضل

تمارين الرشاقة بالأصابع مثل تمارين الأحرف كحرف T وحرف U ،

حاول أن تبتدع تمارين الأحرف الخاصة بك وكلما فكرت أكثر ووفقاً

لخبرتك في هذه اللعبة سيكون مكسبك أكثر .

برنامج الرشاقة لكرة السلة في المرحلة الإعدادية

التمارين	زمن التمرين	زمن الراحة	المجموعات
تمرين حرف U	20 ثا	80 ثا	3
تمرين حرف M	20 ثا	80 ثا	3
تمرين حرف T	20 ثا	80 ثا	3
حركات الأقدام السريعة	20 ثا	80 ثا	3
الطعن المتبادل السريع	20 ثا	80 ثا	3

تمارين البليومترك في المرحلة الإعدادية

الغرض : الحفاظ على مكاسب القدرة التي طورت من برنامج البليومترك في الانتقالية .

التكرار : 1- 3 أيام في الأسبوع

فترات الراحة : 50 – 100 ثانية

الشدة : جهود قصوى 100%

التمارين	التكرارات	المجموعات
القفز من الدبني	10	2
القفز برفع الركبة	5	2
القفز بالخطو الفردي	5	2
الوثب المتبادل فوق الأقماع	10	2
القفز المتبادل من الوقوف	10	2
قفز الصناديق	5	2
قفز الإطارات	10	2
القفز العميق إلى قفز الإطارات	5	2

برنامج بليومترك لكرة السلة في مرحلة قبل المنافسات

الغرض : الحفاظ على القدرة التي طورت بتدريب البليومترك في المرحلة الإعدادية .

التكرار : 1 - 2 يوم في الأسبوع
 فترات الراحة : 50 – 100 ثانية بين المجموعات (1 - 5 معدل
 العمل إلى الراحة)

التمارين	التكرارات	المجموعات
القفز من الدبني	10	2
قفزات برفع الركبة	5	2
قفزات بالخطو الفردي	5	2
وثبات بالتبادل فوق الأقماع	10	2
الوثب الفردي	5	2
قفز الإطارات	10	2

برنامج الأعداد لكرة السلة في موسم المنافسات

يجب أن يمر تدريبك في فترة المنافسات من خلال تمارينات كرة
 السلة الشديدة وان تتدرب بشكل كاف للحفاظ على القواعد الهوائية
 واللاهوائية والرشاقة والبليو مترك التي طورت خلال المرحلتين
 الإعدادية وقبل المنافسات.

يجب أن يستمر اللاعبون بتنفيذ تدريبات المقاومة مرتين في الأسبوع
 لأجل الحفاظ ، ويجب أن لا يعطون وقتاً كثيراً للعب وأن يعملوا بعض
 من التدريبات الهوائية واللاهوائية بعد مباريات كرة السلة للحفاظ والبقاء
 على اللياقة الملائمة للمباريات .

يجب أن يعرف لاعب كرة السلة أن القدرة الانفجارية هي عنصر ذو
 أهمية قصوى وعليه أن يمتلكها ، فهو يحتاجها لكبس الكرة في السلة أو
 المتابعة أو عمل قطع لتصويبة المنافس أو عمل الخطوة الأولى السريعة
 فكل هذه تحتاج إلى القدرة الانفجارية ، وعلى اللاعب ان يعتاد على

التدريب الذي سيذكر لاحقاً اعتماداً على مستوى خبرته مع البليومترك خلال المرحلة الإعدادية ، ويجب أن يؤدي المبتدئون (60 - 100) إتصال قدم بالأرض لكل تدريب ، وللمستوى المتوسط (100 - 200) اتصال قدم بالأرض بكل وحدة تدريبية ، في حين يؤدي المتقدمون (120 - 200) إتصال قدم بالأرض .

لتدريبات الأثقال فوائد كثيرة للاعب كرة السلة منها :

- تزيد من معدل التصويبات .
- تزيد من قابلية القفز العمودي والوثب الأفقي .
- تجعل لعبك الدفاعي أشد صرامة وقوة .
- تقي وتحمي من الإصابات .
- تحسن القابلية للتصويب حينما يرتكب ضدك خطأ .

برنامج المرحلة الإعدادية (من نهاية المنافسات إلى نهاية الشهر العاشر)

قبل البدء ببرنامج تدريب هذه المرحلة ، يوصى بعمل التدريب مرتين

في الأسبوع حتى تكمل المرحلة الانتقالية المنتظم لتسمح لجسمك

بالاستشفاء الكافي من موسم السباقات الطويل .

الأسابيع 1 - 7 دائرة الكتلة

التركيز : تطوير كتلة العضلات والقوة العضلية

التكرار : 3 أيام بالأسبوع

الأسابيع 8 - 14 دائرة القوة العضلية

التركيز : تقوية الجسم ككل والعضلات ذات الخصوصية لاعبي

كرة السلة.

التكرار : 3 أيام بالأسبوع

الأسابيع 15 – 19 دائرة القوة العضلية والقدرة

التركيز : تطوير القدرة والانفجارية والقوة العضلية

التكرار : 3 أيام بالأسبوع

برنامج تدريب الأثقال للاعب كرة السلة في المرحلة الإعدادية

	دائرة الكتلة		دائرة القوة العضلية		دائرة القوة والقدرة	
	التكرارات	المجموعات	التكرارات	المجموعات	التكرارات	المجموعات
الايام 1-3	فترات الراحة بين المجموعات 45-60 ثا		فترات الراحة بين المجموعات 2-3 دق		فترات الراحة بين المجموعات 2-3 دق	
رفعات القوة	-	-	8،8،6،4،4	5	8،6،5،4،3	5
دفعات الشد	-	-	8،8،6،4،4	5	8،6،5،4،3	5
بنج بريس بالباربل	10،8،8،6	5	8،8،6،4،4	5	8،6،6،4،4	5
الضغط المائل بالدمبلص	10،8،8	3	8،8،6،4	4	8،8،6،4	4
اللكمات الآلية	10،8،8	3	-	-	-	-
الشناو العسكري	10،10،8،8	4	-	-	-	-
التجديف	10،8،8	3	-	-	-	-

						العلوي بالبار
-	-	-	-	3	10 ،8،8	النشر المتبادل بالدميلص
-	-	-	-	3	لحد الفشل	الغطس للترايبسس
3	لحد الفشل	3	لحد الفشل	3	لحد الفشل	الطعن
المجموعات	التكرارات	المجموعات	التكرارات	المجموعات	التكرارات	يومان
5	6،4،4،2 6	5	8،8،6،6،4	5	12،10،10،8،8	الدبني
3	6 ،4 ،2	3	6 ،6 ،4	3	10 ،8،8	الضغط بالرجل
3	8 ،6 ،4	3	8 ،6،6	3	10 ،8،8	كيرل الر جل الخلفي
3	6 ،4،4	3	8 ،6،6	3	10 ،8،8	رفع الكولف الجالس
4	8 ،6 ،4،4	4	8 ،6،6 ،4	4	12 ،10 ،8،8	ديد لفت (قبضة فوق وأخرى تحت

4	8 ، 6، 6 ، 4	4	8 ، 6، 6 ، 4	4	12 ، 10 ، 8، 8	التجديف الجالس
3	6 ، 4، 4	3	8 ، 6 ، 4	3	12 ، 10 ، 8	كيرل من الوقوف بالباريل
-	-	3	8 ، 6 ، 4	3	12 ، 10 ، 8	كيرل البريجر
3	لحد الفشل	3	لحد الفشل	3	لحد الفشل	الطعن بالمسطبة العمودية

برنامج الأثقال في مرحلة قبل المنافسات (نهاية الشهر آب إلى منتصف تشرين الثاني)

الغرض: الحفاظ على القوة العضلية والقدرة التي طورت خلال المرحلة الإعدادية.

التكرار : 2 يوم في الأسبوع

برنامج تدريب الأثقال لكرة السلة في مرحلة قبل المنافسات					
اليوم الثاني			اليوم الأول		
المجموعات	التكرارات	التمرين	المجموعات	التكرارات	التمرين
3	10	السحب المعلق	3	10	الدبني
3	10	الدفع بالشد Push jerk	3	10	البنج بريس بالباربل
3	10	السحب إلى الذقن بالعقلة	3	10	الضغط المائل بالدمبلص
3	10	الشناو العسكري من الجالس	3	10	التجديف بالبار بحرف T
3	10	الغطس للترايبسس	3	10	مد الرجل
3	10	الكيرل بالرسغ	3	10	كيرل الرجل الخلفي
3	10	رفع الكولفين	3	10	الكيرل الواقف بالباربل

برنامج الأثقال في فترة المنافسات (منتصف تشرين الثاني إلى آذار)
الغرض : الحفاظ على القوة العضلية والقدرة التي طورت خلال
المرحلة الإعدادية)

التكرار : 2 يوم في الأسبوع

برنامج تدريب الأثقال للاعبين كرة السلة في مرحلة المنافسات

التمرين	التكرارات	المجموعات	فترات الراحة
رفعات القوة	10 ، 6 ، 4، 4	4	2 دق بين التكرارات
الدفع بالشد	10 ، 6 ، 4، 4	4	2 دق بين التكرارات
الدبني	10 ، 8 ، 6، 6	4	2 دق بين التكرارات
بنج بريس بالباربل	10 ، 8 ، 6، 6	4	2 دق بين التكرارات
السحب السفلي	10 ، 8، 8	3	45 ثانية بين المجموعات
الكيرل الخلفي للرجل	10 ، 8، 8	3	45 ثانية بين المجموعات
غطسات الترايبسس	لحد الفشل	3	45 ثانية بين المجموعات
الكيرل الواقف بالباربل	10 ، 8، 8	3	45 ثانية بين المجموعات
النهوض من الرقود	لحد الفشل	3	45 ثانية بين المجموعات

الرياضة والتقدم بالعمر

الشدة مقابل الحجم عند تقدم العمر بالرياضيين

ظلت الحكمة الشائعة عن الارتباط بالتدريب لكثير من السنين قائمة وهي : كلما كان الارتباط بالتدريب أكثر كلما كان التدريب أفضل - فإذا كان التدريب طويلاً وبطيئاً فإنه يكون أكثر فائدة للصحة واللياقة البدنية - من التدريب بمدة قليلة وبشدد كبيرة .

قبل فترة قصيرة من الآن - عادت هذه الموجة مرة أخرى - عادت موضوعا الشدة التدريبية وأنها في الغالب هي الأكثر أهمية من الحجم حينما نتدرب للمستوى الرياضي .

يبدو أن الصحة واللياقة يستفيدا كثيراً من الشدة العالية ، فيوصي باستعمال المشي كخاصية ضد حامض اللاكتيك وضد أمراض القلب ولكن اقترحت البحوث في الفترة الأخيرة بأن هذا صحيح فقط في النشاطات القوية التي تكون فعالة في خفض نسبة الوفيات بأمراض القلب .

أن الشدة العالية هي الهدف الأفضل هنا ويكون الميل لها أكثر ، وقد أشار (جون شيبيرد) (مدير تحرير دورية إنجاز القمة) في مقال له - كيفية تحقيق السرعة في مواجهة التقدم بالعمر - أشار بأن هرمون النمو البشري والذي يلعب دوراً كبيراً في تحشيد الكثير من عناصر اللياقة البدنية وبضمنها السرعة ، إذ يطلق هذا الهرمون في الجسم مباشرة وبشكل مناسب وملئم لشدة التمرين المنفذ ، وأعطى (شيبيرد) توصيات إستراتيجية أخرى تتعلق بالعمر وبالمقاييس والوسائل المختلفة والمستخدممة لتنمية السرعة مثل :

- تدريبات التلال والمنحدرات والتي تؤثر بشكل فعال في خفض نوعي لطول الخطوة وتقلل من زمن الاتصال بالأرض (تردد الخطوة).

- تدريبات الأثقال للتخلص من الانخفاض في تحشيد الألياف
- السريعة الانتفاض .
- تمرينات البليومتر ك لتحقيق طول خطوة والانتفاضة السريعة .
- مكملات الكرياتين لتحسين القدرة العضلية .

العمر وركض المسافات :

أن السرعة والقدرة العضلية هما أبنا عم وقريبان لبعضهما البعض ، ويستند كلاهما إلى معدل تحشيد الألياف السريعة الانتفاض إلى الألياف البطيئة الانتفاض في العضلة نفسها ، وقد أشار (كريغ شارب) في مقال له عن (العمر وركض المسافات 2009) بدورية إنجاز القمة أن العضلة تظهر بتقدم العمر تطور عال لمحتوياتها من الألياف البطيئة الانتفاض ، وهذه نقطة فيها خبر جيد لراكضي الماراثون ولكنها ليست بنفس المسرة لباقي الرياضيين الذين يبحثون عن تنمية السرعة أو القدرة ، وقدم (شارب) مثال نموذجي للعلاقة الضعيفة بين التقدم بالعمر والانخفاض بالقابليات مع ارتفاع نسبة شحوم الجسم وانخفاض كتلة العضلات .

مع ذلك عند ملاحظة بعض انجازات الماراثون المذهلة لمتسابقين كبار بالعمر برهنت أن هذه الانخفاضات بالقابلية البدنية لم تحدث لهؤلاء بل إنها انعكست بمديات ومعدلات صغيرة لديهم ، وفي الاستنتاج النهائي لدراسته ثبت بأن (20 - 40 %) من التدهور الفسيولوجي والذي يحدث مع التقدم بالعمر (وهو شئ لا بد منه) ، وكذلك كان الحال مع نتائج الانقطاع عن التدريب فخفض التدريب غالباً يترافق مع زيادة شحوم الجسم .

تغذية مفاصل الذي يتقدم بالعمر

شارك (أندريه هرمان 2009) وهو أحد المنتظمين في الكتابة لدورية (أنجاز القمة) بتفاصيل عن استراتيجيات كمية التغذية ونوعها لحماية المفاصل عند التقدم بالعمر والمرتبطة بتوقف عمليات النمو ،

وأوضح بأن أربطة المفاصل تصبح أقل مرونة لذا فإن المدى الكامل للحركة يصبح أكثر صعوبة بل ومؤلم أحياناً وقاسي وذلك بسبب المحدودية الميكانيكية .

تلعب التغذية الجيدة والمقننة دوراً هاماً للرياضيين الذين يتقدمون بالعمر ، ويمكن أن تساعد بوضع خطط جيدة ليس لهم فقط بل وكذلك للرياضيين الأقل عمراً والشباب ، وهذه التغذية هي :

- فيتامين سي للبناء والتركيب في المفاصل .
- الزيوت الثلاثية (من الجوز ، وزيت السمك والحبوب) لتكون كمضادات للالتهاب .
- السلفا – والتي تحوي الأحماض الأمينية (من بعض الخضراوات واللحم ولحم الدواجن والسمك ومنتجات الألبان) لأجل صحة غضاريف المفاصل.
- البابوفلافينويدز (من جميع الفواكه والخضر والحبوب) كمضادات لتأثير الالتهاب وتطوير الدورة الدموية .
- مضادات الأكسدة (السيلينيوم وفيتامين إي) للوقاية من ضرر بعض (التطرفات الحرة) والتي تنتشر بسرعة في الجسم مع التقدم بالعمر.
- الزنك والنحاس لأجل فوائد الوقاية .
- وأضاف هاملتون كذلك توصيات للمكملات الغذائية وكالاتي :
- سلفات الكلوكوزمين لخفض الألم والتوتر وزيادة القابلية على الحركة وتوازن مساحة المفصل المحددة والتي تحدث في حالات الانحطاط والتدهور.

- سلفات الكوندرا تايبين والتي يبدو أنها ترتقي بعملية إحتفاظ الغضروف بالماء ومطاطيته .

- (أس – أدينوسيلميلونين) والتي تلعب دوراً مماثلاً للكلوكوزمين وربما يعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب .

باختصار ، أن إهمال حقيقة أن الرياضيين المتقدمين بالعمر هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بألم المفاصل المزمن والتيبس هو شيء مجاني للصواب ، في الوقت الذي يبدو واضحاً أن الأساس الذي يجب أن تبني عليه تخطيطك هو جعل التدريب يتوافق مع أساليب الحماية والوقاية والتأهيل الأخرى والتي تكون ضرورية جداً ومن ضمنها التغذية .

مطاولة القدرة والتقدم بالعمر

أن التقدم بالعمر يسبب تدهور وإنخفاض بالقدرة العضلية ، ويظهر هذا التدهور في فعاليات القدرة بوضوح أكثر مما في فعاليات المطاولة سواء للرجال أو للنساء .

في رياضة التجديف (كفعالية مطاولة) كانجاز عالي لرجال في أوائل العشرينات من العمر يكون هناك إنخفاض عن مستوى إنجازهم بمقدار (4%) لرجال بأعمار

(25 – 55 سنة) ، أما في رفعات القوة (الديدلفت) فهي تظهر انخفاض أبكر لرفعات القوة لنساء في الثلاثينات من العمر أفضل مما لدى ذوات العشرينات .

اللياقة البدنية والدماغ للذي يتقدم بالعمر :

أن الأفراد اللذين يهتمون بتحقيق لياقتهم البدنية سوف لن يتعرضوا فقط للصدمة الجسدية التي يسببها التقدم بالعمر بل وكذلك ستكون هذه اللياقة البدنية وقاية لذاكرتهم وقابلياتهم العقلية الأخرى من التقدم بالعمر . في تقرير لدراسة أمريكية عنوانها (ما الذي تقوله الأوراق) فحص الباحثون في فصل منها بعض من الوظائف العليا لأدمغة مجموعة من الأفراد بأعمار مختلفة ، وقد لاحظوا أن الأفراد ذوي عمر أكثر من الخمسينات يرتبط التدهور بالوظائف لديهم بكثافة النسيج بالجزء الأمامي والجزء المؤقت من منطقة اللب في الدماغ .

كان هذا الخبر السيئ - رغم أنه ليس مفاجئاً - أما الخبر الجيد فهو أن أولئك الذين يتمتعون بلياقة هوائية جيدة أظهروا إنخفاض بمستوى فقدان في تلك المساحات ، والأخبار الأكثر من جيدة كانت أن أنظمة الدماغ وأنسجته يجب أن تكون لها عمليات وقاية سابقة نحصل عليها من اللياقة البدنية الهوائية ، إذ تلعب الأخيرة دوراً مركزياً في نجاح الوظائف الحياتية اليومية ، وبدونها فإن ما نخسره يكون الأعراض العيادية والتي من ضمنها إنقسام الشخصية والألزهايمر.

النشاطات الرياضية والذاكرة :

أثبتت دراسة بريطانية جديدة نشرت في دورية (إنجاز القمة 2009) بأن اللياقة البدنية لها علاقة بالإقلال من معدل إنخفاض الذاكرة في الأعمار المتوسطة، ولو عدنا إلى دراسة أجريت قبل عام 2000 على أفراد متوسطي العمر ولدوا في نفس الأسبوع من الشهر الثالث عام 1946، وقد كانت نتائج النشاطات البدنية للذين بعمر (36 سنة) معنوية

مع أنجاز الذاكرة مقارنة ممن هم يعمر (34 - 53 سنة) ، كما وأثبتت الدراسة وجود دليل على أن الاستمرار بالتدريب بعد عمر 36 سنة هو مهم جداً لصحة الذاكرة ، في حين أن أولئك الذين بعمر (23 سنة) والذين أصبحوا غير نشيطين فأنهم لم يظهروا نفس الإفادة التي أظهرها أقرانهم أو الذين يتدربون لأول مرة .

واقترحت كلا الدراستان أنه لا يوجد شيء أسمه التأخر بالإفادة من التدريب ، بل إن النشاط والحركة الرياضية مفيدان لصحة الذاكرة ولكل الأعمار .

الرياضي الذي لا يكبر

لا يتقبل رياضي القمة نقصاً في أدائهم كعلامة للتقدم بالعمر ، إذ لا يقبلون الحقيقة : بأنهم كانوا في الماضي من أفضل الرياضيين وهم قد تقدم بهم العمر .

يقول لايونيل فروست ، وهو عداء ، بعمر 51 سنة :
(قبل سنوات اعتقدت بأنني وصلت نهاية هوايتي ، فقد كنت أعاني كثير من إصابة في الركبة ، وبدا جسمي كأنه قد إستسلم ، شعرت بكبر السن وأنا أفقد الشيء الوحيد الذي أبقني أركض لأكثر من خمس وثلاثون سنة : الحافز .

منذ قرأت مقالة (الرياضي الذي لا يكبر) بدأت المشكلة تنزاح عني سواء بالتدريب أو بجسمي والذي بدأ بالتعافي خاصة بمواظبتي على التدريب ولو بوتيرة أقل ، وما هو أكثر ، نمت ثقتي وأنا أستيقظ كل يوم للتدريب ، وكنتي خففت وقت الـ (100 م) بحوالي الـ (0.7) ، ووقت الـ (200 م) من (29.5) إلى (26.5) ووقت الـ (400 م) من (66.3 إلى 60.8) .

هذا الرجل خاص ، لم يؤثر عمره في إنجازاته ، ويستعمل أي شيء كحافز وليس عذراً ، وهو يدرك بأن المعرفة مقترنة بخبرة سنوات التدريب ، وهذا يزوده بالقوة للوصول إلى الفورمة الرياضية بالرغم من أنه بدأ يدخل خمسيناته ، وهو بالتأكيد لا يخشي التنافس مع الرياضيين بنصف عمره، لأنه يعرف بأنه يمكن أن يجاريهم خطوة بخطوة ... ويعرفون بأنه يمكن أن يغلبهم .

نحن نعرف بأن لايونيل ليس لوحده ، هناك آلاف منه ، الذين تكون الرياضة جزء من حياتهم ، ويعرفون بأنه بتقدم العمر ينخفض الإنجاز ، وهذا هو الطريق الطبيعي للجسم .

الم عني الشامل للنقطة الأساسية بالموضوع تتركز بمبدأ واحد : كيف نتغلب على نتائج اليقظة باللسن والاستمرار بإنتاج الإنجازات، مع الحفاظ على الصحة ، والأهم أكثر مواصلة التمتع بالحياة .

هذا مصدر إلهام ثمين لأي متحمس للألعاب الرياضية بعمر الأربعين ، وأنا أعتقد بصدق بأنه سيساعد رياضيين كثر وذلك برمي الاعتقاد بأن التقدم بالعمر يسبب الضعف والمرض وهي التي تنهي الحياة الرياضية.

كيف نتغلب على عملية التقدم بالعمر

بالفقرات اللاحقة من المبحث ، سيكون هناك تقدم عظيم في فهمنا لعملية التقدم بالعمر، وبهذا الفهم نجيء القدرة لمواجهة تأثيراته ، وهنا بعض الخلفية :

عندما نتقدم في السن ، تتباطأ نسبة انقسام الخلية وينخفض كفاءة الأداء لبعض الأنسجة ، مع خسارة بعض المطاطية لكلاً من الجلد والأربطة ، مع هبوط في المعدل الأقصى لنبضات القلب ونواتج القدرة الأقصى ، وهنا ظهرت الأسئلة التي نضمن:

- كيف نؤخر حدوث هذه التغييرات ؟

- ماذا يمكن أن نعمل لنعكس العملية ؟

- أي إنجازات يجب أن نتوقع في هذا العمر ؟

إن لم تضبط هذه العملية ، فإن الطبيعة ستأخذ مجراها ، على أية حال ، وبالنوع الصحيح من التدريب والتغذية من المحتمل البقاء بالمستوى الدولي إلى عمر 40 - كمثال Eamonn Coghlan (الأربعة دقائق للميل) ، رقم آل أورتر في رمي القرص وانتصارات Podkopayeva بعمر 42 سنة بالـ 1500 متر في 1994. في الفعاليات الرياضية التي تتضمن المطولة بشكل صاف ، يمكن أن تمتد الحدود إلى مدى أبعد ، فلفضل زمن للماراثون لعمر 50 يقف في (2:11 سا) ، وهو وقت يتحقق بالعدي من سباقات الماراثون الدولية .

يجب أن نتعلم من الأبطال

وكما هو واضح ، ليس هناك شك بأن الإنسان العادي (بمعنى آخر ، الشخص الذي ليس لديه لياقة بدنية) يمكن أن يعكس أكثر التأثيرات للتقدم بالعمر باستعمال برنامج تدريبي صحيح ، الشخص الذي يحافظ على لياقته سيكون دائماً أصغر بالقياس الفسيولوجي من عمره الحقيقي . العداءون ، على سبيل المثال ، يمكن أن يحققوا أرقام بالركض عندما تكون أعمارهم 19 سنة ، وبالجانب الآخر فإن المرونة والقوة العضلية للعداء عدا عضلات الساق ، ستخف إلى حد كبير إذا توقفوا عن التدريب عليها.

الدروس الثلاثة

ما نتائج هذه للرياضي ذي المستوى المتوسط ؟
أولاً، ليس هناك سبب للتوقّف تماماً بسبب العمر ، لأن الهبوط يحدث بشكل تدريجي ، ويمكن بالنوع الصحيح من التدريب وبعض عمليات الأعداد الجيدة أن تجعلك تطور إنجازاتك وأزمنة أوقالك للسنة الماضية .
الثانية ، لا يمكن للفرد المتقدم بالعمر أن يتدرب بالشدة التي يتدرب بها الرياضي الشاب لأن معدل الإعادة والتجديد لا تكون سريعة لديه ، ويجب عليك أن تحدد شدة وتعاقب التدريب الشاق الذي يمكنك أن تتحمّله .

الثالث، سيصبح من الضروري، إذا أردت جدياً أن تبقى لائقاً ومتمتعاً بالصحة، أن تعمل على نقاط الضعف لديك ، فمستوى القوة العضلية والمرونة وقابلية الحركة تهبط بدون التدريب الصحيح.

الفصل الثاني التمرين

EBSCOhost®

ما هو التمرين

أن التمرين البدني هو أداة ذات فائدة كبيرة لتحسين الصحة وصيانتها والتأهيل، إضافة إلى دوره بالأعداد للمنافسة الرياضية ، ويعرف التمرين بكونه النشاط الذي يتضمن توليد القوة من قبل العضلات النشيطة ، في الحين الذي تتضمن النشاطات الرياضية المختلفة معدل كبير من إنتاج القدرة للتمثيل الغذائي ، فأن تدريب اللياقة البدنية والصحة هما منطقتان ضمن مقياس المقدرة : فإذا كانت الشدة منخفضة نسبياً فهذا يطور الجهاز القلبي الوعائي أو اللياقة الهوائية ، وعندما تكون الشدة مرتفعة فإنه يطور القوة العضلية القصوى والقدرة . وبكلا الحالتين ، يمكن أن تحصر شدة التمرين وأن توصف بكلمات واضحة جداً.

يتدرب الكثير من الناس بشكل منتظم ، وقلة منهم يدخن ، والكثرة الغالبة منهم تتوفر لديهم التغذية الصحية والجيدة ، ورغم النزوع العام للصحة ، إلا أن البدانة أصبحت وباءاً شعبياً ، فضلاً عن أن أعداد كبيرة من النساء الآن أدمنت التدخين أكثر من السابق ، عموماً فقد وصلت النسبة المئوية للأفراد الذين يتدربون إلى حدود كبيرة . والفهم الأكبر والأعمق لفسيولوجيا التدريب ذي المقاومة العالية (القوة العضلية) والتدريب الهوائي (القلبي - الوعائي) سيوفر لنا المقدرة الأفضل لوصف برامج التدريب للرياضيين لأجل التنافس وكذلك للذين يشتركون ببرامج اللياقة البدنية والترويح .

تعريف ونوعية التمرين

يمكن أن يعرف التمرين بأنه أي نوع من النشاط الذي يتضمن توليد القوة بواسطة العضلات النشيطة (1،2) وبضمنها نشاطات الحياة والعمل اليومية والترويحية ورياضات المنافسة .

أن النشاطات الرياضية مثل المشي والركض والدراجات والسباحة والقوس والسهم واختراق الضاحية والتزلج ..ألخ يمكن أن توصف من خلال قياس المسافات المقطوعة أو التدرج بالسرعة أو تراكبات الزمن ، وفي السابق كان يمكن أن نضبط السرعة بسهولة على التريديمي ل المتحرك ، ولكن على الأرض كانت تحسب بتقسيم المسافة المقطوعة على الزمن المنجز ، وكذلك كان يمكن حسابها بخطوات الدرج أو دراجة الأركوميتر أو كرانكنك أركوميتر وآلة التجديف والتي قد تعطي قياسات مختلفة لأداء التمرين.

وهناك طريقة أخرى لتقييم شدة التمرين نسبة إلى معدل القلب بواسطة التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) أو قياس النبضات الالكترونية في المختبر أو العيادة ، أما في الميدان فيمكن أن يؤدي هذا بالضغط على الشريان وحساب النبضات ضمن وقت معين .

قياس التمرين

يمكن أن تحدد نوعية كل تمرين بمصطلح القوة أو الشغل أو القدرة أو السرعة (التعجيل) وكما مبين بالجدول (1) لتحديد تطبيق القوة القصوى المستخدمة والهدف (القوة العضلية) لوظيفة العضلات العاملة والمشاركة بالأداء ، وتستخدم هنا أنظمة تمارين مختلفة ومعدات مثل :

- الأثقال الحرة : رفع أكبر كتلة ممكنة .
- البكرات ، العتلات ، وأنظمة معينة : لرفع أكبر كتلة ممكنة .
- الدينامومتر : أخرج أقصى قوة على الجهاز لقياس القوة أو الهدف الكترونياً .

جدول 1

التمرين ووحداته : تحديد ووحدات القياس

المصطلح	وحدة القياس	التحديد
---------	-------------	---------

القوة	نيوتن	ما التغييرات أو الميل لتغيير الحالة من السكون أو الحركة، تولدها العضلة عندما تستثار
عزم الدوران	نيوتن * متر	تأثيرات القوة للتغلب على الخمول لتدوير جسم
الشغل	جول	القوة المبذولة خلال الإزاحة وبدون حدود للزمن (القوة * المسافة)
القدرة	واط	معدل أداء الشغل : القوة في السرعة : معدل انتقال طاقة انتشار التمثيل الغذائي للشغل أو الحرارة

فوائد التدريب

فوائد تدريب القوة العضلية :

إن التدريب المنتظم والنشاطات البدنية ذات أهمية قصوى وفوائد للصحة والشكل الخارجي ولمدة طويلة ، ويمكن إجمالها بما يأتي
أولاً : الفوائد الصحية : -

- 1 -تخفيض من مخاطر الموت المفاجئ .
- 2 -تخفيض من مخاطر تطور / أو الموت من أمراض القلب.
- 3 -تخفيض من ضغط الدم العالي أو من مخاطر زيادة إرتفاع ضغط الدم .
- 4 -تخفيض من الكوليسترول العالي أو من مخاطر زيادة الكوليسترول العالي.
- 5 -تخفيض من مخاطر زيادة سرطان القولون وسرطان الثدي .

- 6- تخفيض من مخاطر مرض السكري .
- 7- تخفيض أو تحدد وزن الجسم أو شحوم الجسم .
- 8- تبني وتحقق العضلات والعظام والمفاصل الصحية.
- 9- تخفيض من القلق والكآبة .
- 10- تطور من النواحي النفسية للفرد .
- 11- تحسن الجانب الترويحي والتدريب والإنجاز .

ثانياً : فوائد التدريب الهوائي :

- 1- تزيد من الحد الأقصى لأستهلاك الأوكسجين (VO2max).
- 2- تطور الوظائف القلبية – الوعائية- التنفسية (القلب والرئتين) .
- 3- تزيد من الناتج القلبي القصوي (كمية الدم المدفوعة بكل دقيقة
(.
- 4- تزيد من حجم الضربة القلبية الأقصى (كمية الدم المدفوعة بكل
ضربة قلبية).
- 5- تزيد حجم الدم وقابليته على حمل الأوكسجين.
- 6- تخفيض من حمل التدريب على القلب (إستهلاك عضلة القلب
للأوكسجين) في كل شدة تدريب أقل من القصوى .
- 7- تزيد من تجهيز الدم الى العضلات والقابلية لاستعمال
الأوكسجين .
- 8- تخفيض من معدل القلب وضغط الدم في أي تدريب بمستوى
أقل من الأقصى.
- 9- تزيد من مستوى العتبة اللاكتيكية واستهلاك حامض اللاكتيك .
- 10- تخفيض من ضغط الدم السيستولي والدايستولي لدى الأفراد
ذوي ضغط الدم المرتفع .
- 11- تزيد من الكولسترول HDL (الكولسترول الجيد) .

- 12- تخفض من الكليستريد الثلاثي بالدم .
13- تخفض من شحوم الجسم وتحسن من السيطرة على الوزن .
14- تطور تقبل الكلوكوز وتخفض من مقاومة الإنسولين .
- ثالثاً : فوائد تدريب القوة العضلية اللاهوائي :

- 1 -تزيد من قوة الأربطة والأوتار .
- 2 -تطور بشكل كبير المرونة (معدل الحركة في المفاصل) .
- 3 -تخفض من شحوم الجسم وتزيد كتلة العضلات .
- 4 -تخفض بشكل كبير من ضغط الدم السيستولي والدايستولي .
- 5 -لها تغييرات إيجابية في كولسترول الدم .
- 6 -تطور تقبل الكلوكوز والحساسية للإنسولين .

الآركوميتر

يوظف الآركوميتر في علوم التدريب ليعطي قياس دقيق لمعالم التدريب في الوقت الذي يحافظ فيه الرياضي على وضع ثابت ، وفي هذه الطريقة يمكن الحصول على بيانات فسيولوجية مختلفة خلال التدريب .

لتقييم إستهلاك الأوكسجين أو قمة الأوكسجين المأخوذ خلال التدريب تستخدم أجهزة مثل التريدميل المتحرك أو دراجة الآركوميتر أو آركوميتزر الذراع أو آلة التجديف ، يمكن أن تستخدم التريدميل باستثارة السرعة بالتدريج وتحدد سرعة البساط المتحرك ، كما وأن زيادة ميل بساط التريدميل تكون بمثابة تسلق التل ، والذي يمكن أن يرفع من شدة التمرين ويتحدى القدرات الفسيولوجية .

تنتج الدراجات والتجديف بالآركوميتر نقل للقدرة (طاقة / الزمن)
من العضلات خلال القضبان إلى الآركوميتر ، ويمكن أن تضاف
المقاومة من خلال الاحتكاك أو إلكترونياً أو بالهواء .

آلات الآركوميتر

- تضبط الآركوميترات قياس المتغيرات البدنية : معدل التدرج (ميل / ساعة ، كم / ساعة ، م/ثا) أو القدرة الميكانيكية (واط) وتتضمن الدراجات والكرانكنك ، وهذه الآلات أصبحت متوفرة في مراكز اللياقة البدنية والمنازل ، وتوفر قياسات مختلفة ، ومن أجهزتها :
- التريدميل : قياس الزمن الكلي وسرعة التدرج بالاستشارة والشغل والطاقة المستخدمة .
 - الدراجات والكرانكنك : قياس الزمن الكلي والقدرة والشغل والطاقة المستخدمة .
 - المشي التحفيزي والركض والتزلج (يضاف أحياناً تمرين للذراع) قياس الزمن الكلي والمسافة الكلية وسرعة التدرج للاستشارة والطاقة المستخدمة .
 - صعود الدرج وأختبارات الخطوة : قياس الزمن الكلي والقدرة والشغل والمسافة والطاقة المستخدمة .
- تسمح الكثير من تمارين الأجهزة للمستخدم بتحديد معدل القلب ، ويمكن أن توفر أوتوماتيكياً ضبطاً لشدة التمرين لتحديد معدل القلب مع المعدل المطلوب .
- وهناك الأجهزة التي تحدد الطاقة المستخدمة للمشي أو الركض أو التزلج ... الخ وهذه تتطلب معرفة وإدخال كتلة جسم المستخدم في آلية الضبط ، ومع ذلك فالتحديد الدقيق للشغل الميكانيكي المنجز أو تطوير

القدرة بتحويل ما يساويها إلى طاقة التمثيل الغذائي بالاعتماد على برمجة عوامل التحويل بواسطة الكمبيوتر .
يجب أن يتوفر هذا بالمعدات التي تباع رغم أن تحديد الشغل أو القدرة يجب أن لا يختلف بين تمارين الأجهزة ، علما أن هناك بعض المعدات التي يمكنها أن تحسب السرعات الحرارية المصروفة بالتمرين .

أنظمة القياس :

وظفت معظم الدراسات نظام القياس العالمي (SI) لوصف وتحديد التمرين ، وتكون النتائج بالنيوتن للقوة والمتر للمسافة والجول للشغل والطاقة والواط للقدرة .

فسيولوجيا التدريب

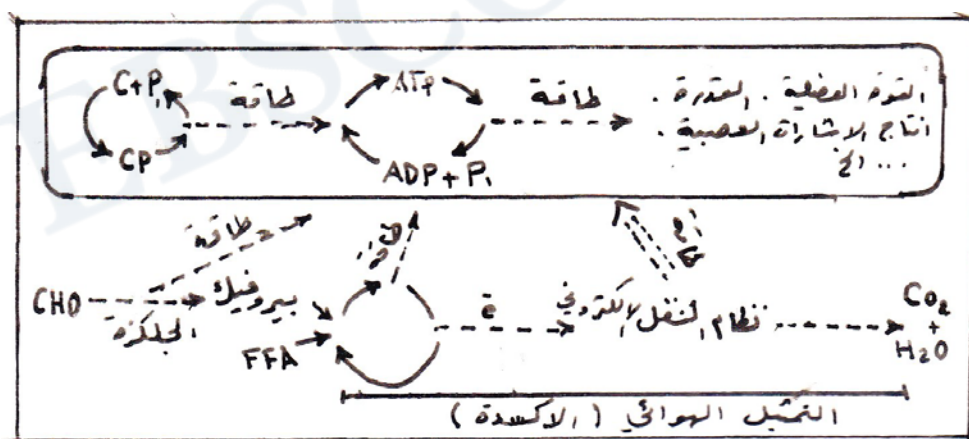
تجهز عمليات التمثيل الغذائي الهوائي واللاهوائي الطاقة للجسم لتحقيق التركيز الضروري لطاقة الفوسفات العالية لجميع وظائف الجسم .

الطاقة للتدريب :

أن مصدر الطاقة لجميع عمليات خلايا الجسم تعتمد على طاقة الفوسفات العالية (ATP شكل 1) كالمعاملات التي تتضمن توصيل النبض العصبي ونشاط نقل وتبادل المواد خلال غشاء الخلية وإفرازات الغدد ، وكذلك تنمية وتطوير القوة بواسطة الخلية العضلية .

الفلسجيون والطب الرياضي : ما هو التمرين ؟

يوجد الـ (ATP) في الخلية العضلية الهيكلية بتركيز قليلة (حوالي 6 ملغرام / كغم) من العضل وهذا يسمح بحوالي (5 ثوان) لتوليد قوة عالية تبعاً لخصائص شدة التمرين ، يشارك في هذه الطاقة العالية للفوسفات مركب آخر هو الفوسفوكرياتين (CP) الذي يجهز الطاقة للسرعات العالية ، ويوجد في العضلة بتركيز أكبر من سابقه (حوالي 17 ملغرام / كغم من العضل) ، ويمكن لكلا المركبين أن يستمررا بالتمرين القصوي الشدة لمدة (12 ثا) تقريباً وبالتمارين الأقل شدة تشترك معهما نسبة معينة من اللاكتيك ، وبكلمات أخرى أن الفوسفات ذو الطاقة العالية سوف لن يكون مادة الطاقة الوحيدة لعداء الـ (200 م) .



شكل 1

مخطط يوضح إنتاج طاقة التمثيل الغذائي للعضلة الهيكلية لتطوير القوة والقدرة، يتطلب استمرار النشاط العالي الشدة تمثيل غذائي لاهوائي

للكربوهيدرات (CHO) لإعادة بناء الـ (ATP – CP) ، وفي النشاط
الطويل الأمد فإن الأكسدة بالتمثيل الغذائي
تستخدم الكربوهيدرات والأحماض الدهنية الحرة (FFA)

إستعادة الطاقة والتمرين :

يتطلب الفوسفات العالي الطاقة المزيد من الطاقة من مصادر أخرى ، ويمكن للجلكزة اللاهوائية والتمثيل الهوائي للكربوهيدرات والدهون أن تسد هذا المطلب من الـ (ATP) ، ولكنهما بطيئان وأبطأ بكثير مما يحدث للفوسفوكرياتين (CP) .

أن التمارين والإنجاز الرياضي اللذان يتطلبان المعدل الأعلى من إطلاق الطاقة

(القدرة القصوى) يجب أن يستند على الفوسفات العالي الطاقة ، ولكن الطاقة الكلية لا تتوفر من هذين المركبين المحدودين جداً (جدول 2)

تطلق المعدلات العالية من الطاقة للفترات الزمنية الأطول ، ويمكن أن يستخدم كلا من الفوسفات العالي الطاقة والجلكزة اللاهوائية (بأشتراك حامض اللاكتيك) ، مع ذلك فإن الطاقة الكلية المتوفرة لا تزال محدودة .

جدول 2

أنظمة الطاقة المتوفرة للعضلة الهيكلية

مصدر الطاقة	قمة القدرة (واط / كغم)	زمن الاستنفاد
ATP – CP	800	12 ثانية
الجلكزة اللاهوائية	325	60 ثانية
التمثيل الغذائي الهوائي كربوهيدرات (كلوكوز + كلايكوجين) الأحماض الدهنية الحرة	150 75	60 دقيقة 6 ساعة

للتمرين الطويل الأمد مثل : التنس أو كرة السلة أو كرة القدم أو ركض الماراثون ، يجب أن تعتمد العضلات الهيكلية على التمثيل الغذائي الهوائي للكربوهيدرات

(الكلوكوز + الكلايوجين) والدهون (الأحماض الدهنية الحرة) ، أما النشاطات التي تؤدي بمستوى أقل منها بكثير ولكنها تستمر لمدة طويلة من الزمن (أنظر الجدول 2) فإن كمية الكربوهيدرات المخزونة بشكل كلايوجين في خلايا العضلات الهيكلية والكبد تتحدد بشكل أساسي بنوع التغذية والتمرين ، فالغذاء العالي الكربوهيدرات ينتج مخزون كبير للرياضي الذي يشارك ببرنامج تدريب هوائي أسبوعي عالي الشدة. ولأن الشخص المتوسط (الاعتيادي) تكون لديه إمكانية إستعادة كبيرة بالتمثيل الغذائي للدهون في الخلايا العضلية يمكن أن تحسب لعدد من الساعات نسبة إلى شدة التدريب (مثال : 50 % من سباق الماراتون) ، علماً أن الجسم يستعمل خليط من الكربوهيدرات والدهون كمصدر للطاقة للـ ATP خلال الراحة والتدريب الهوائي ، وكلما كبرت شدة التدريب كلما كبرت حصة الكربوهيدرات .

باختصار : يعتمد الرياضي بشكل كامل على الفوسفات العالية الطاقة لرمي القرص وضرب كرة البيسبول أو القفز العالي ، أما في العدو والتجديف والدراجات والسباحة بسرعة لـ 30 ثانية وأكثر فيجب أن تحصل العضلة على طاقتها من التمثيل الغذائي اللاهوائي ، ولأجل لعب ثلاث مجموعات بالتنس أو الاشتراك لمدة 90 دقيقة بمباراة بكرة القدم أو ركض الماراتون فيكون المصدر الرئيس للقدرة في العضلات هو التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون .

تتحدد نغمة وشدة التدريب سواء استخدمنا النوع الأول من الألياف (القابلية الهوائية العالية – الألياف البطيئة الانتفاض) تستخدم الألياف العضلية المذكورة وكذلك النوع الثاني من الألياف (القابلية اللاهوائية العالية – الألياف السريعة) حيث تجهز الألياف بالطاقة لكلا النوعين ذات القابلية الهوائية واللاهوائية ، ولكن بسبب اختلاف المقارنة فإن شدة

الجهود تحدد عناصر التحشيد للألياف العضلية فالشدة العالية والزمن القصير تعتمد على الفوسفات العالي الطاقة وتستخدم لحالات القوة أو السرعة العالية ، أما الشدة المنخفضة ذات الزمن الطويل فتعتمد على التمثيل الغذائي الهوائي وتستخدم لحالات اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية .

الاعتبارات في وصف التدريب :

يكون هدف التدريب الرياضي مساعدة الرياضي بالوصول إلى أعلى قمة وفورمة رياضية ممكنة والمحافظة عليها لأطول مدة ممكنة، وكذلك فإنه يفيد المرضى والمصابين ليحققوا ويصلوا إلى أهدافهم ، لذا يجب أن يعرف المختصون بالعلاج الطبيعي الأنواع المختلفة من التمارين التي تحدد كيفية قياس التدريب ، وهذا الكلام يشمل كذلك رياضيي المستوى العالي.

نظام التكرار القصوي :

درس الفسلجي (توماس إل ديلمور) (3) في 1945 فترة الراحة للقدرة العضلية، وقدم نظام لتقييم القوة والقدرة العضلية بالاعتماد على أداء حركات التكرارات إلى حد استنفاد الجهد ، وقد عرف التكرار القصوي (RM) بأنه : أعلى عدد من المرات التي يمكن أن يرفع فيها الرياضي كتلة ما، مثال : يختبر الرياضي بالأداء البنج بريس بأوزان مختلفة (80 – 150 كغم) ويكون قادراً على رفع 150 كغم مرة واحدة وبالتأكيد بالنسبة للأوزان الأخرى الأقل تكون تكراراتها أكثر، أن الوزن الذي يستطيع الرياضي أن يرفعه مرة واحدة فقط هو التكرار القصوي له

(1 RM) إذا اعتبرنا أن الـ (150 كغم) كقياس لقوة الرياضي المشارك .

وفي الاختبارات اللاحقة إذا رفع الرياضي (110 كغم) لعشر مرات وليس أكثر فتعرف هذه الـ 110 كغم بكونها التكرارات العشرة القصوى (RM - 10) وهكذا الحال بالنسبة لباقي الأوزان فالـ 90 كغم يمكن أن يرفعها لـ 20 مرة (20 RM) .

أن معرفة الفرد للعلاقة بين التكرار القصوي له نسبة إلى كتلته تسمح له بمعرفة الأوزان التي يحتاجها بالتدريب (فالـ 12 - 15 تكرار للأيام الخفيفة ، والـ 7 - 10 تكرارات للأيام المتوسطة ، والـ 3 - 5 تكرارات للأيام الثقيلة والشديدة) .

يحتوي برنامج التدريب المخصص للقوة العضلية على ثلاثة سيتات لكل مجموعة عضلية ، ولـ (2-3) مرات في الأسبوع .
أن تنوع التدريب بين الخفيف والمتوسط والثقيل هو ما يعرف بالفترية ، ويشير ببساطة إلى عدد التكرارات ، في حين يكون تصميم (RM) فقط لعدد التكرارات إلى أستنفاد الجهد .

من المهم ملاحظة أن جميع هذه الشدد لتدريب القوة العضلية يكون فيها تحدي وشدة حتى في الأيام التي ندعوها خفيفة وقد نصل إلى أستنفاد الجهد بـ (15) تكرار فقط لبناء القوة في العضلات ويتضمن شدة أعلى لكل تكرار وأكثر مما في البرنامج الهوائي لهذه العضلات التي إذا تمرنت لـ (40 دق) في دراجة الأركوميتر أو الركض فيجب أن تصل إلى (2400 دوسة بالبدال أو (4000) خطوة ركض لكل رجل .

تدريب القوة العضلية مقابل التدريب الهوائي :

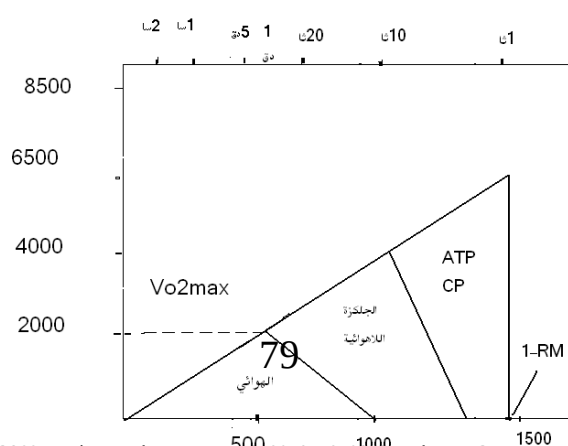
ينتج تدريب القوة العضلية التكيفات الأكبر في النوع الثاني من الألياف العضلية، في حين ينتج التدريب الهوائي التكيفات الأكبر في النوع الأول من الألياف العضلية وفي النظام القلبي – الوعائي - التنفسي باستلام الأوكسجين .

تصمم برامج تدريب القوة العضلية لزيادة القوة التي يستطيع الفرد أن يخرجها بالحركة الرياضية أو في نشاطات الحياة اليومية أو التأهيل الذي يتبع الخسارة بالقوة العضلية خلال الإصابة أو المرض ، أما برامج التدريب الهوائية فأنها تصمم لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وتطور الإنجاز في المطاولة الرياضية ، وتلعب دوراً بالسيطرة على الوزن وتأهيل العضلة القلبية.

تحديد شدة التدريب

مع أستعمال الأركوميترات بالإمكان أداء التمرين بشدة محددة ، ويتضمن هذا عدم تغيير سرعة محرك التريدميل أو ضبط القدرة الميكانيكية على الأركوميتر ، وكلاهما سيتطلب إنتاج قدرة محددة للتمثيل الغذائي ، توفر عمليات التمثيل الغذائي الهوائي والجلوكزة اللاهوائية والفوسفات العالي الطاقة كميات مختلفة من قدرة التمثيل الغذائي ، وتعتمد مصادر الطاقة المستخدمة على التمرين وشدته (شكل

(٢



شكل 2

علاقة قدرة التمثيل الغذائي الناتجة في العضلات الهيكلية مع القدرة الميكانيكية

كقياس بالسرعة الثابتة على دراجة الأركوميتر ، نرى مساهمات لعمليات مختلفة،

الأزمة لأستنفاد الجهد ترى في التوافق العلوي ، التكرار الواحد القصوي (1RM)

(1.350 واط) يستند بشكل كامل إلى (ATP – CP) . وعندما تكون التمارين بالقدرة

الأقل (750 – 1000 واط) وتعتمد أساساً على الجلزمة اللاهوائية ، وكل تمرين

أقل من (750) واط يعتمد بشكل رئيس على التمثيل الغذائي الهوائي .

للرياضي في الشكل 2 فإن التكرار القصوي الواحد (1 RM) هو

نتيجة لإنتاج القدرة الخارجية بـ (1.350 واط) والتي تعتمد كلياً على

(ATP - CP) ، وأن إنتاج قدرة بمقدار (1.100 واط) يعني العمل

لمدة (10 ثانية ويقابل إلى 10 RM) وتكون الجلزمة اللاهوائية البديل

للمصدر الرئيس للطاقة لكل وحدة زمنية (مثل : قدرة التمثيل الغذائي)

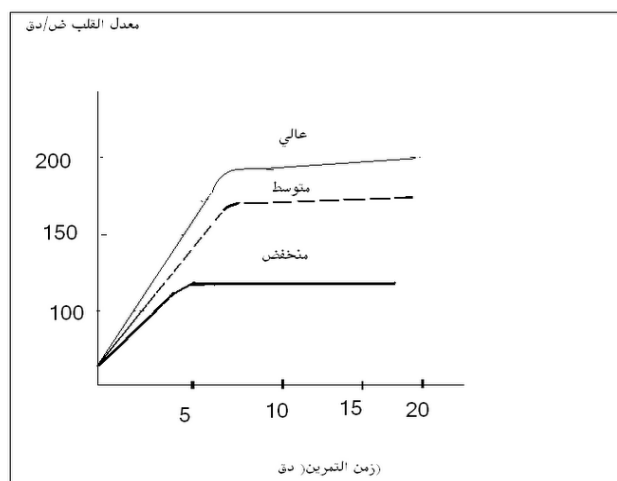
، وبمعدل (750 – 1000 واط) يكون التمثيل الغذائي قليل جداً

بالتمرين قبل أستنفاد الجهد بآخر (10 - 20 ثانية) وتكون الجلزمة اللاهوائية هي المصدر الرئيس للقدرة ، كلما كان إنتاج القدرة أكثر إنخفاصاً (تحت 750 واط) كلما كبرت مساهمة التمثيل الغذائي الهوائي ، وعندما تؤدي القدرة للتمرين بشدة أقل من (400 واط) يكون إنتاج الطاقة كلياً من التجهيز للتمثيل الغذائي الهوائي .

لاحظ أن القدرة القصوى الهوائية (Vo_{2max}) تحدث بالشدد بحوالي (25 - 35 %) من القدرة القصوى (1RM) ، ويجب أن يلاحظ أن الأداء لتمرين دراجة الأركوميتر بـ (60 دورة /دق لمدة 20 دقيقة) وينتج (1200) تكرار للحركة في كل رجل ، إذا أدى التمرين نفسه إلى إستنفاد الجهد فسيؤدي هذا إلى الإنتقال إلى (1200 RM) وهنا يكون شكل الاختلاف الكبير بين التمرين الهوائي وتمرين القوة العضلية إلى (5 RM , 10 RM, 15 RM) .

التدريب الهوائي :

إذا درس معدل التدريب الذي يمكن أن يجهز بشكل كامل بالتمثيل الغذائي الهوائي (إلى حد 400 واط شكل 2) ويمكن الملاحظة بالتجارب المنفصلة وبوضوح الحالات الثابتة للوظائف الفسيولوجية (مثل إستهلاك الأوكسجين ، التهوية الرئوية ، معدل القلب) وتكون بين



(5 -)

شكل 3

إستجابة معدل القلب للتدريب الهوائي الثابت الشدة ، ونرى ثلاثة مستويات
من نواتج القدرة للتمثيل الغذائي: المنخفض ، المتوسط ، العالي .

أن العلاقة بين معدل القلب وزمن التمرين يمكن أن تصنف بثلاثة شدد للتدريب الهوائي (مثل على دراجة الأركوميتر أو على السير المتحرك للتريدميل أنظر شكل 3) الزيادات في معدل القلب من حدوث مستويات الراحة خلال الدقائق الأولى من التمرين ، وبعد إنهاء هذا المستوى فأنهم سيبدؤون بالارتفاع ببطء ، خلال هذا الارتفاع البطئ فأن معدل القلب ينعكس بشكل كبير فيما يحدث مع المتغيرات الفسيولوجية الأخرى مثل أستهلاك الأوكسجين والتهوية الرئوية ودرجة حرارة الجسم.

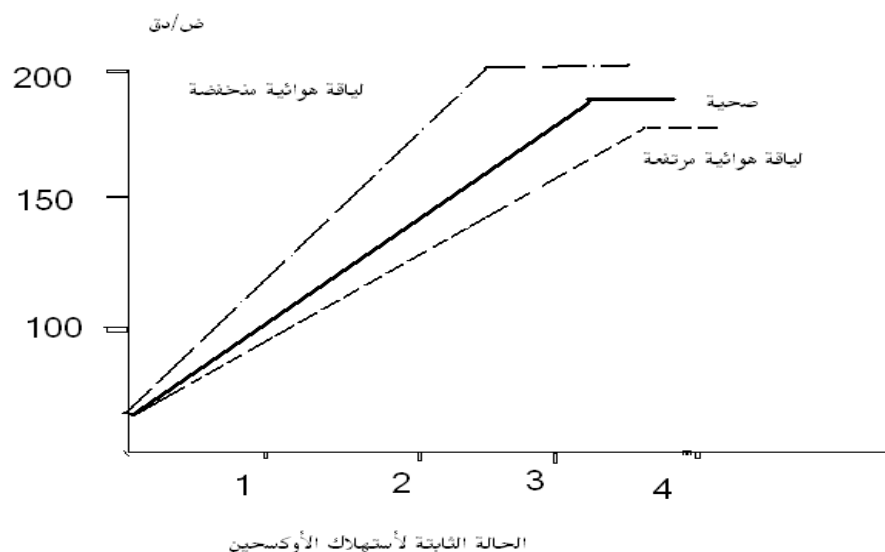
أن التقدم البطئ للأعلى في جميع هذه القياسات الفسيولوجية – وغالباً تبعاً للزيادات البطيئة بدرجة حرارة الجسم ودورة الكاتيكلامين – خلال ما تبقى من التدريب هو السبب بهذا الشكل من التدريب والذي يدعى (الحالة الثابتة الواضحة) .

وفي الاستخدام الشائع غالباً يصف الفسيولوجيون هذا الشكل من التدريب الهوائي بالحالة الثابتة .

إستهلاك الأوكسجين والحالة الثابتة لمعدل القلب :

أن التحديد المباشر لأستهلاك الأوكسجين يتطلب معدات باهظة الثمن ومختبرات ذات خبرة كبيرة ، وبسبب العلاقة الفسيولوجية المغلقة بين قيم الحالة الثابتة لمعدل القلب والحد الأقصى لاستهلاك الأوكسجين (Vo_{2max}) لكل فرد ، فإن الحالة الثابتة لمعدل القلب والتي يكون تحديدها سهلاً جداً ويمكن أن تستخدم لاستخراج الشدة النسبية للتدريب . يمكن أن تتغير العلاقة الطبيعية بين الحالة الثابتة لمعدل القلب للفرد مع Vo_{2max} بمرور الزمن نتيجة للتقدم بالعمر ، ولكن الحصة الأكبر تكون للتغيرات بالقابلية الوظيفية للقلب والجهاز الوعائي (من العوامل المهمة باللياقة الهوائية) ، يمكن أن توضح هذه البيانات عن الفرد ذو الصحة الجيدة تحت شروط : في حالة الصحة العامة الجيدة واللياقة الجيدة ، بعد شهر من الراحة السريرية الطوعية (مثلما بعد الإصابة أو المرض) ويتبعه شهرين من الإعداد للنشاط للمطاوله الهوائية (شكل 4) ، إضافة للحالة الثابتة لمعدل القلب فإن التغير في كل مستوى من أستهلاك الأوكسجين (المقابلة لشدة التدريب) ، تتغير العودة بمعدل القلب بالإعداد أو بدونه ، وينخفض معدل القلب الأقصى باللياقة الهوائية ويزداد مع انخفاض اللياقة الهوائية .

الحالة الثابتة لمعدل القلب

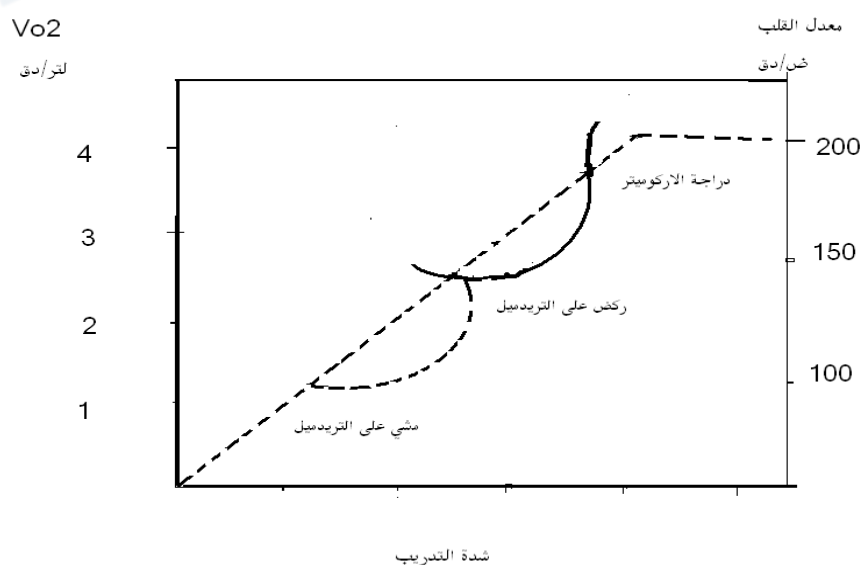


شكل 4

العلاقة بين الحالة الثابتة لمعدل القلب والحالة الثابتة لاستهلاك الأوكسجين للأفراد ذوي المستويات المختلفة من الإعداد. الأشخاص الأصحاء (الخط الصلب) لديهم لياقة هوائية أكثر من الأفراد الذين لديهم شهرين من الأعداد الهوائي (الخط المتقطع).

كلفة الأوكسجين في التدريب الهوائي :

تقيم العلاقة بين الحالة الثابتة لإستهلاك الأوكسجين مع شدة التدريب المنفذ بواسطة الرجلين خلال تمرين دراجة الأركوميتر لنحصل على قمة قيم الـ Vo_2 ، كما أن هناك تقييم للعلاقة بين الحالة الثابتة لمعدل القلب والـ Vo_2 (شكل 4) ، يمكن أن يستخدم نفس خط النقاط للعلاقة بين معدل القلب مع الأشكال المختلفة لشدة التدريب (شكل 5)



شكل 5

العلاقة بين إستهلاك الأوكسجين (Vo_2) ومعدل القلب خلال الحالة الثابتة عند تنفيذ تدريب بشدة ثابتة ، يجب أن تضبط شدة التمرين بدراسة الأركومتر بالواط

وفي التريدميل بالمشي أو الركض ، في تدرج السرعة ب (م /ثا) من نقطة العبور حيث يصبح التمثيل الغذائي أكثر اقتصادية للركض من المشي بالسرعات الأعلى

للمشي والركض ، فإن خط المنحنيين يصوران العلاقة أما للـ Vo_2 أو لمعدل القلب مع شدة التدريب والتي لهذه النشاطات هي التدرج بالسرعة ، وأوطأ نقطة في كل منحنيات شكل U تمثل التعجيل الأكثر اقتصادية للمشي والركض ، على التوالي (بمفرديات كلفة الطاقة على المسافة المنجزة) ، ونقطة تقاطع المنحنيين تحدث عندما تصبح السرعة أكثر اقتصادية للفرد حينما يركض (أعتيادياً بالهرولة البطيئة) منه عند المشي بسرعة كبيرة جداً .

لياقة بدنية مختلفة لأهداف مختلفة :

ترددت في الموضوع أعلاه كلمة اللياقة كثيراً ، فما اللياقة ؟

يؤدي الجواب إلى سؤال آخر ، اللياقة إلى ماذا؟

أن المصطلحات مثل (اللياقة البدنية ، والإعداد البدني) تستخدم

بشكل مترادف، ولكن في الحقيقة أن الإعداد البدني والفسولوجي هي

ذات خصوصية عالية لذاتية الفرد وأهدافه ، فهل يريد الإعداد للمنافسة ،

أم هو مهتم لصحة القلب والجهاز الوعائي ، أم أنه يرغب بمواجهة

التحديات البدنية في الحياة اليومية والتي تتضمن أداء كل من النشاط الهوائي والقوة العضلية .

في نشاطات الحياة اليومية من الطبيعي للشخص ذي وزن الجسم الملائم والوظيفة القلبية الوعائية الجيدة (مثل الأعداد الهوائي) والذي يعد بأنه ذي لياقة بدنية فإنه يكون وبكلمة أكثر عمومية ذي صحة جيدة ، وهذا يكون مناسباً تماماً، ولكن يجب أن ندرك أن على الفرد ألا يرفع أشياء ثقيلة (مثال: كن ملائم لما ترفع) أو أن يشترك في رياضة تنافسية والتي تتضمن القفز أو الرمي وسباقات السرعة .

تعريف أهداف اللياقة :

تكون المواضيع والأهداف التي يتعرف لها الفرد بعد الإعداد هي النشاطات والبرامج التي يمكن أن تختار لإنجاز التكييفات المرغوبة في الأنسجة والأعضاء والمطلوبة لتحسين الإنجاز (مثل : تحسين اللياقة الخاصة) ، وفي نفس الوقت يمكن أن تعرف النشاطات التي أما أن تساهم باللياقة المرغوبة أو تكون ذات أثر معاكس، وكمثال : يجب أن لا يشترك راكضو المسافات الطويلة ببرامج تنمية القوة القصوى والشديدة، لأن هذه النشاطات تضخم الألياف العضلية من النوع الثاني وتزيد من كتلة الجسم خلال السباق وبالتالي ستبطئ سرعة الركض ، ويجب على هؤلاء تنفيذ تدريب المطاولة التي تحسن الوظائف القلبية الوعائية وتزيد قابلية التمثيل الغذائي الهوائي في الألياف العضلية من النوع الأول، ونفس الحال يكون للرباعين والقافزين الأولمبيين ، والذين يجب أن يدخلوا ضمن الإعداد الهوائي الشديد لأنها تحسن قابلية الأكسدة للخلايا العضلية الهيكلية لأجل القدرة الانفجارية الثمينة والضرورية لفعاليتهم .

تحتاج القوة العضلية للرياضيين أن تطور وأن تزداد القابلية اللاهوائية للنوع الثاني من الألياف العضلية ، وبنفس المأخذ فأن الأعداد الهوائي الكبير والواسع سيجعل قافز العالي يقفز أقل .

القدرة للألعاب الرياضية واللياقة البدنية :

تفرض مقاييس القدرة لمدة أداء النشاط أن ينتج الرياضي جهوده القصوى بجانبين : إما القدرة للرياضة أو القدرة للياقة البدنية .
كل رياضة يجب أن تعين وتحدد بخط على المقياس الرياضي طبقاً لمتطلبات التمثيل الغذائي للقدرة ، ومن المهم أن نؤكد أن الكثير من الأفراد والفرق الرياضية (مثل : الريشة الطائرة والتنس وكرة القدم وكرة السلة الخ) تحتاج مطالب القدرة فيها إلى معدل زمني طويل ، فلاعب كرة القدم مثلاً يجب أن يعدو بسرعة ويقفز ويهرول ويعدو بسرعة مرة أخرى ، ويعيد كل هذا خلال 90 دقيقة .
أن العمل بالقدرة لأجل اللياقة أصبح أكثر سهولة ، ونوعي اللياقة البدنية (اللياقة الهوائية ولياقة القوة العضلية) هما الآن مطلب معظم الأفراد الذين يهتمون بالحياة الصحية .
وأن التقدم الكبير بمقياس القدرة والذي يشترك بين هذين النوعين من الشدة يجب أن يتضمن تنفيذ تمارين تتراوح مدتها (20 ثانية – 3 دقائق) وإلى حد استنفاد الجهد .

تعتمد هكذا تمارين بشكل ابتدائي على الجلزة اللاهوائية ، ولأنها تؤدي لتراكم حامض اللاكتيك في العضلة وتصبح غير مرتاحة لأقصى حد ، ويمكن أن تكون اللياقة اللاهوائية الموضعية غير ذات أهمية كبيرة لمعدل الإعداد لرياضي ذو صحة جيدة ونشاطات الحياة اليومية .

التمارين لأهداف مختلفة :

يمكن أن يعرف الأشتراك بالتدريب البدني المنتظم بأنه العنصر الرئيس لكلاً من تحسين الصحة والحفاظ عليها وعلى النشاطات من الحياة اليومية إلى الرياضات التنافسية وهي كلها تتضمن التمارين ، وأن فهم كيف يعمل التمرين فإن هذا سيضع حدود وقياس يسمح للفلسجيين والمختصين بإعطاء التمرين للرياضيين أو المصابين أو المرضى والذين بالتأكد تختلف أهدافهم ونظرتهم للإفادة من التمرين .

المصادر

- 1- Knuttgen H,G(2003): A primer for Practitioners. The Physician And Sports medicine –Vol 31- NO.3 March .
- 2-(2000).: Basic exercise physiology , in Maugham RJ(ed): Nutrition in sport, Oxford, England, Blackwell Science,,pp:3-16.
- 3- Komi P,V(2003): Strength and power in Sport,ed 2,Oxford, England, Blackwell Publishing.
- 4- Shephard R,J|& Astrand P,O(2000): Endurance in sport,Ed 2,Oxford,England,Blackwell Science

مصادر مادة الطاقة وتقييم شدد التدريب

إن مادة الطاقة الرئيسية التي تحرك الإنسان هي المركب ثلاثي فوسفات الادنوسين (ATP) ، وتكون هي نفسها مادة الطاقة ضمن أنظمة الطاقة وفي الألعاب والفعاليات الرياضية وفقاً لمقدار الشدة التي يعمل بها الرياضي ولطول المدة الزمنية المستغرقة لهذا العمل وبالتالي :

- 1- الفوسفاتي : ثلاثي فوسفات الادنوسين (ATP) والفوسفوكرياتين (CP) والشدة المستخدمة له هي 90-100%
 - 2- الانشطار اللاأوكسجيني للكلايكوجين (الجلوكزة اللاهوائية) المخزون في العضلات والشدة المستخدمة له هي 80-90%.
 - 3- الانشطار الأوكسجيني للكلايكوجين المخزون في العضلات والكبد والشدة المستخدمة 65-80%.
 - 4- الانشطار الأوكسجيني للشحوم والشدة المستخدمة هي 50-65% .
 - 5- البروتين ونحاول في النشاطات الرياضية والتدريب ألا نصل إلى استعمال هذا المصدر كمادة وقود
- ويمكن أن تقترح التقسيمات والنصائح لاتجاه وأهداف التدريب وفقاً لنوعية مادة ونظام الطاقة المستخدمة وبالتالي:
- 1- التدريب اللاأوكسجيني الفوسفاتي في الفعاليات والأنشطة والتي تعتمد فترات العمل القصيرة التي لا تزيد عن (30) ثانية ، ويبين الجدول أدناه تفاصيل العمل ومدته ونوعه.

جدول 3

يبين تفاصيل العمل الرياضي وزمنه

العامل	قمة القدرة	مطاوله قمة القدرة	القابلية
مدة الجهد	1 – 5 ثا	5 – 15 ثا	15 – 30 ثا